WPF
Windows Presentation Foundation



История развития WPF

Платформа уровня представления (UI framework) для построения графических интерфейсов

Windows Presentation Foundation (WPF) основывается на векторной системе визуализации и ориентирована на разработку клиентских Windows приложений, базирующихся на технологии Microsoft.NET.

Выпуск	Дата	В составе	.NET Framework
1	2006	**Avalon** **WinFX** **Windows** Vista	3.0
2	2007	Visual Studio 2008	3.5
3	2008	Visual Studio 2008 SP1 **Windows** 7	3.5 SP1
4	2010	Visual Studio 2010 **Windows** след. версии	4.0
5 6 7	2012 2015 2017	VS2012 VS2015 VS2017	4.5 4.6 4.7.x .NET Core

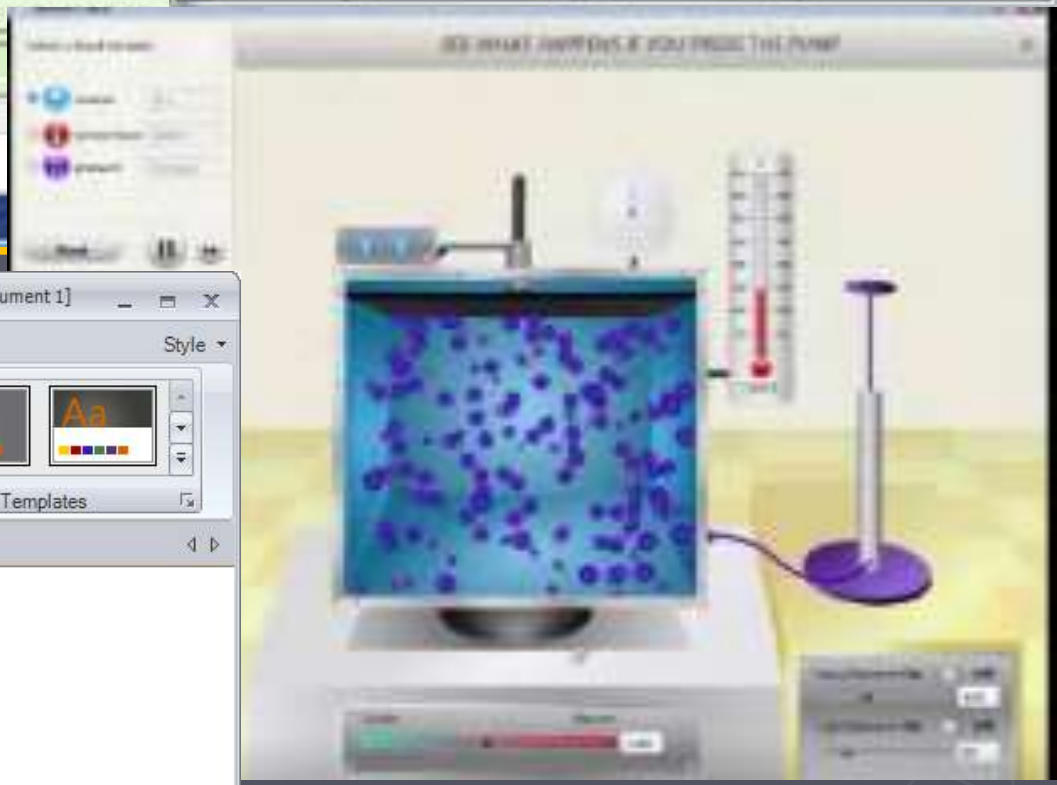
https://github.com/dotnet/wpf

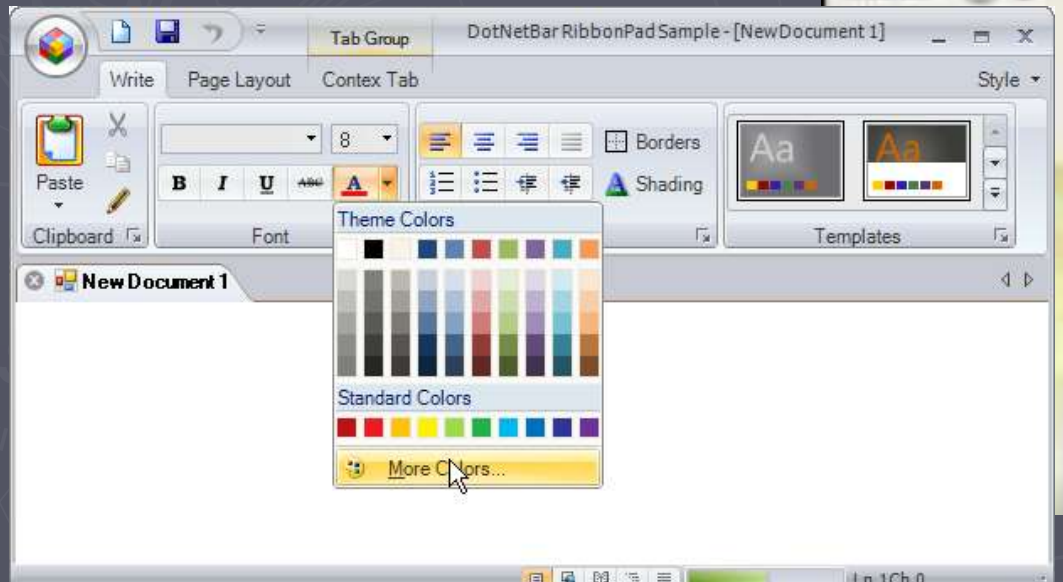
Альтернативы

- Universal Windows Platform (UWP)
  - C# XAML
  - Веб и мобильные приложения
- Avalonia
  - XAML для .NET Framework, .NET Core и Mono
  - Мобильная поддержка



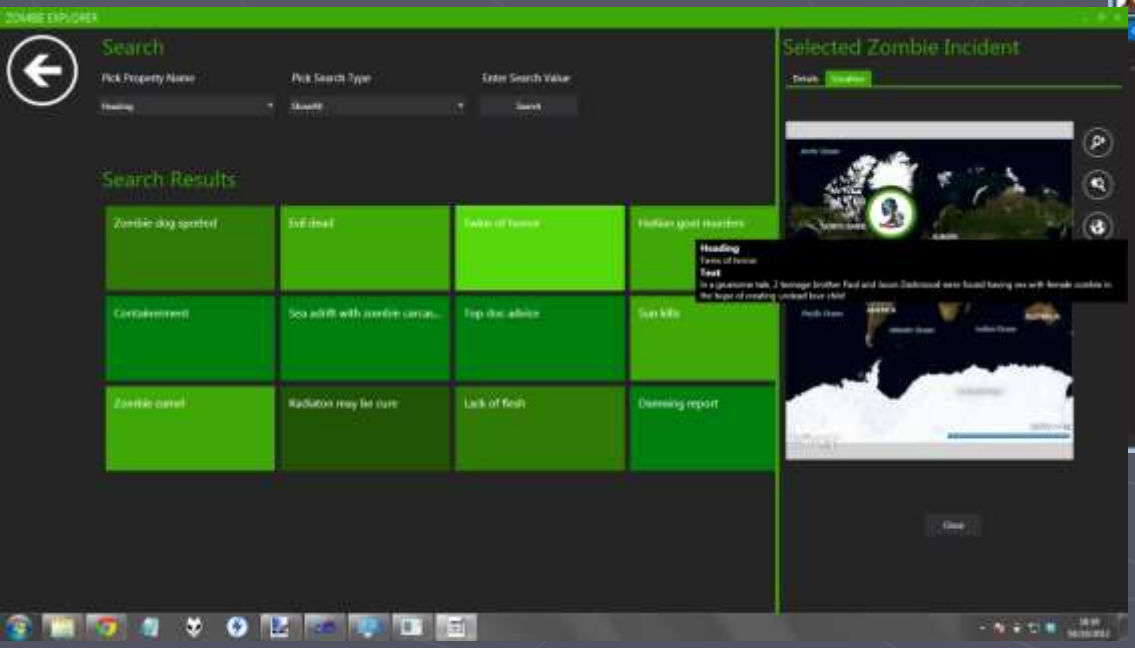


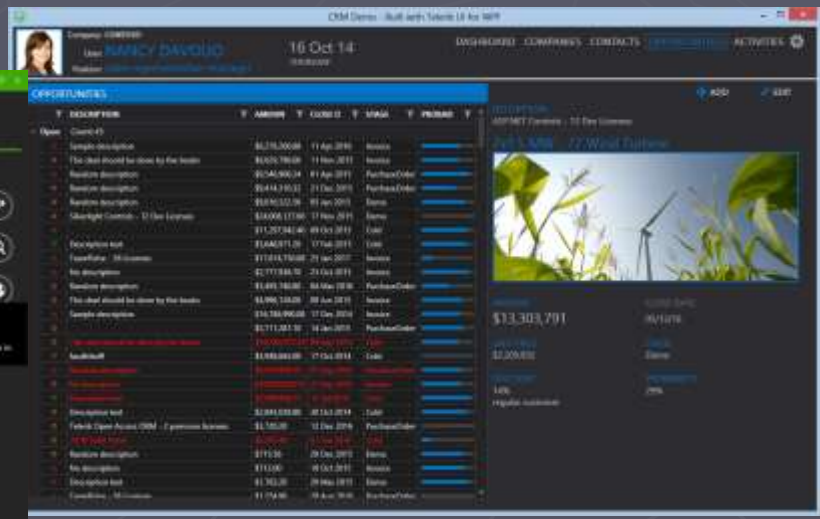



Tab Group
DotNetBar RibbonPad Sample - [NewDocument 1]
Write
Page Layout
Contex Tab
Style
Paste
Clipboard
Font
Borders
Shading
Templates
Theme Colors
Standard Colors
More Colors...
New Document 1


Metro Bill Sample
SETTINGS
HELP
ACME Inc. Billing
Wile
E. Coyote
Create new invoice
Invoices
Add new client
Clients
Sales
Financial reports
Reports
Unpaid Invoices
Invoices
Year to date earnings
Reports
Getting Started KB article
Help
DotNetBar web-site
DevComponents
Switch to app view
Application

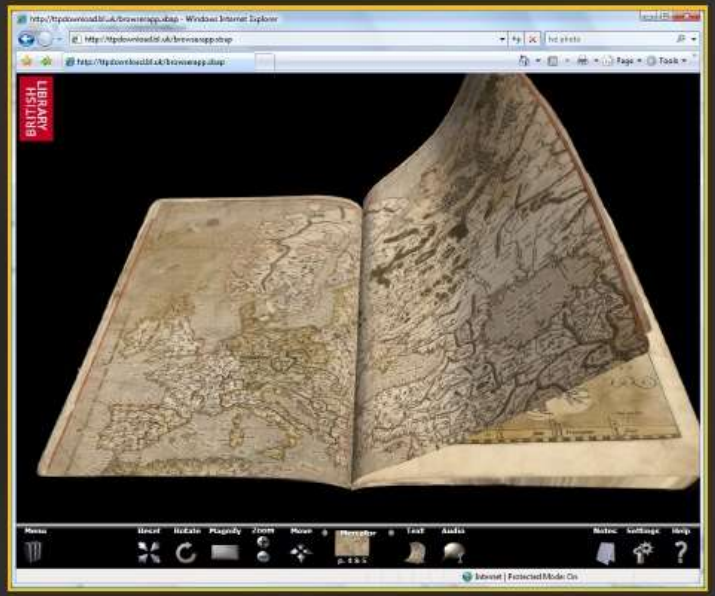

Rave - Powered by Entellium
Home
Contacts
Leads
Opportunities
Accounts
Activities
Documents
Personal Sales Board
Johnny 'Drama' Chase
Sales Quota
Performance Indicator
95%
High
Team Sales Goal
Team Rocket
Team Goal
Progress
60%
84
Days Completed
Task List
Review help files
Pick up dry cleaning
Send expense report to Kim
Polish dashboard design for presentation
11 of 687 contacts
Connected


Search
Search Results
Selected Zombie Incident


16 Oct 14
$13,303,791





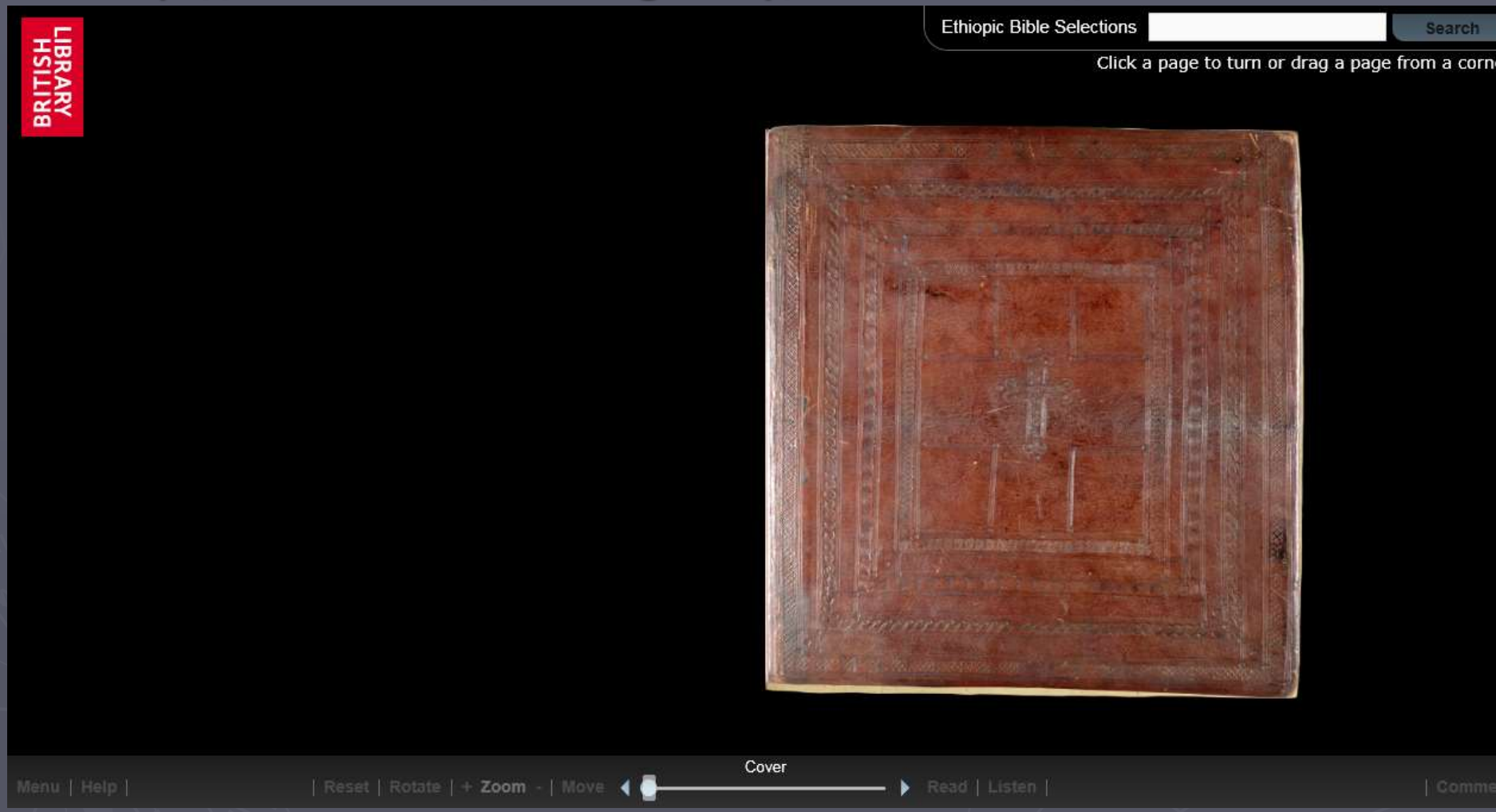


British Library

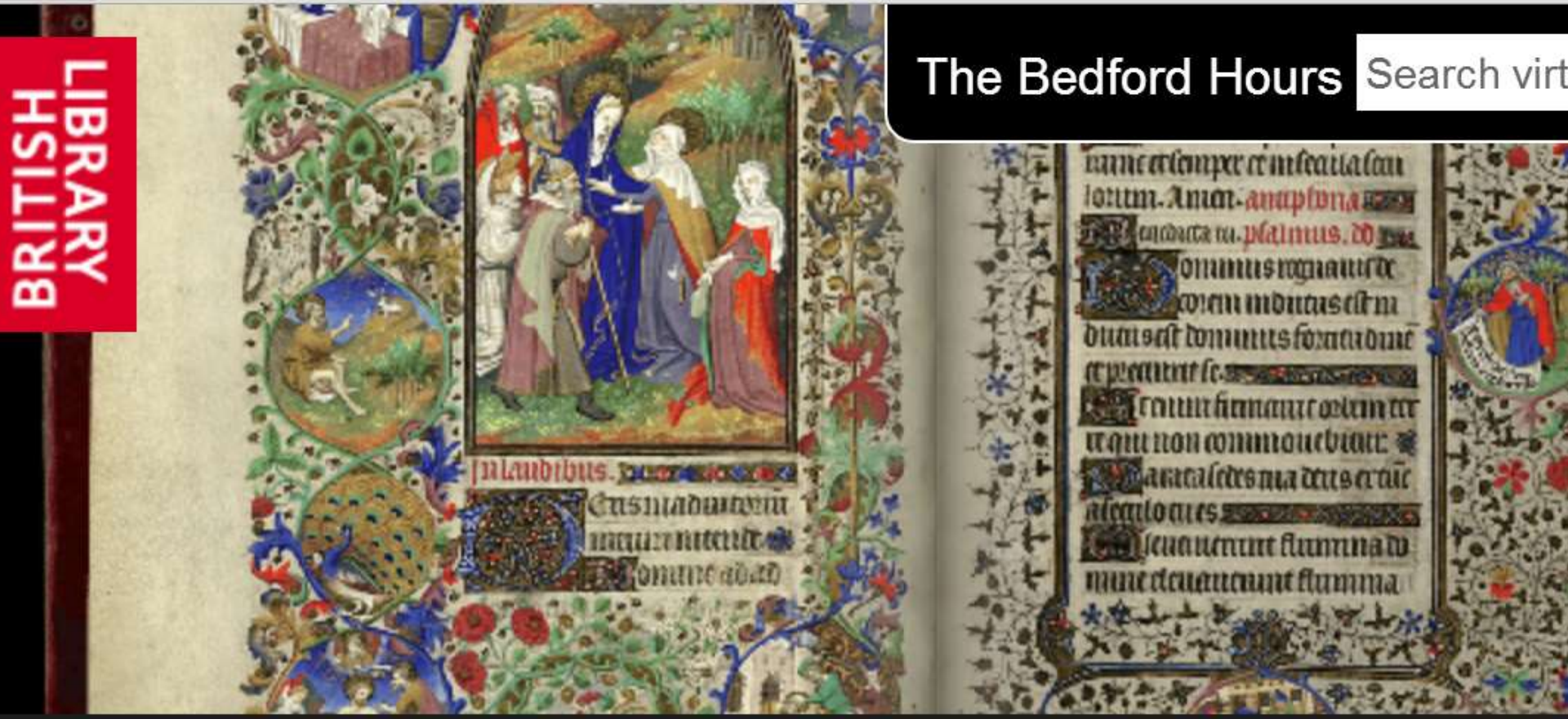
Revolutionary new 3D experience for accessing priceless literary treasures

Status: Complete

http://www.bl.uk/onlinegallery/virtualbooks/index.html#



www.bl.uk/turning-the-pages/?id=d06e9f02-074d-46f7-a46c-090548b402d5&type=book
Приложения | Sony : обновления ... | саксофон | KVITKI BY - Афиша ... | ali | Проблемы переда... | Remisens Villa Belve... | В.В. Зяблов - Публ... | стр. решебника



WinForms vs WPF

- 1) Аппаратное ускорение за счет визуализа

WinForms	*WPF*
User32.dll GDI/GDI+	DirectX+

аппаратная поддержка

графический процессор на видеокарте

2) Независимость от разрешения экрана

Незав. от устр. единиц = 1/96

DPI(dots per inch)

[Размер в физических единицах] = [Размер в независ от устройства единицах] x [DPI системы]

Ключевые возможности

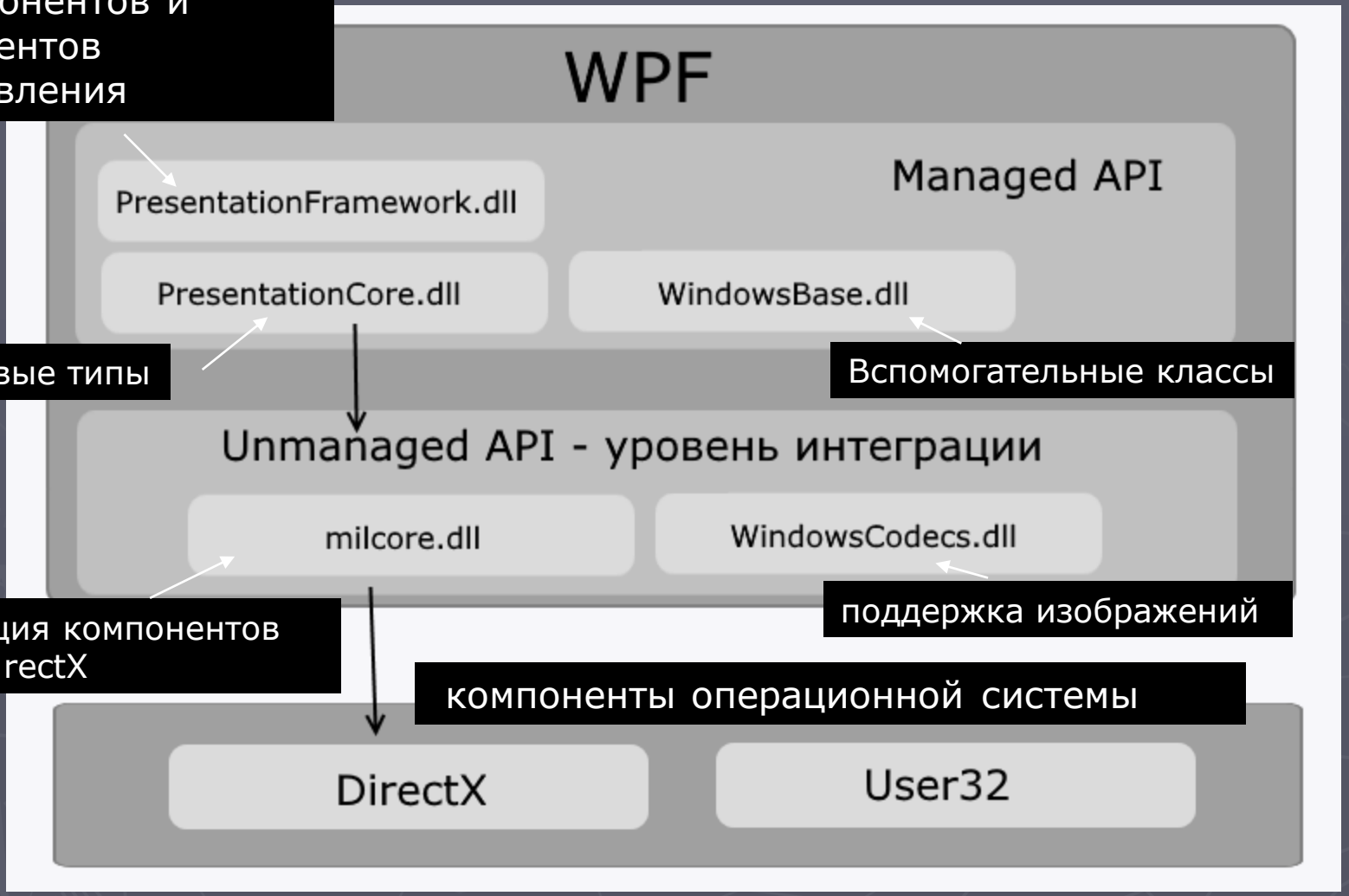
- Веб-подобная модель компоновки
- Богатая модель рисования
  - Для игра лучше спец. фрейм- ки
- Развитая текстовая модель
- Поддержка аудио и видео
- Приложения на основе страниц
- Декларативный пользовательский интерфейс (XAML) (сочетание)

XAML

```
<Button Width="100"> OK
  <Button.Background>
    LightBlue
  </Button.Background>
</Button>
```

- Стили и шаблоны. Команды
  - Объем кода будет больше чем WinForms

реализации компонентов и элементов управления



базовые типы

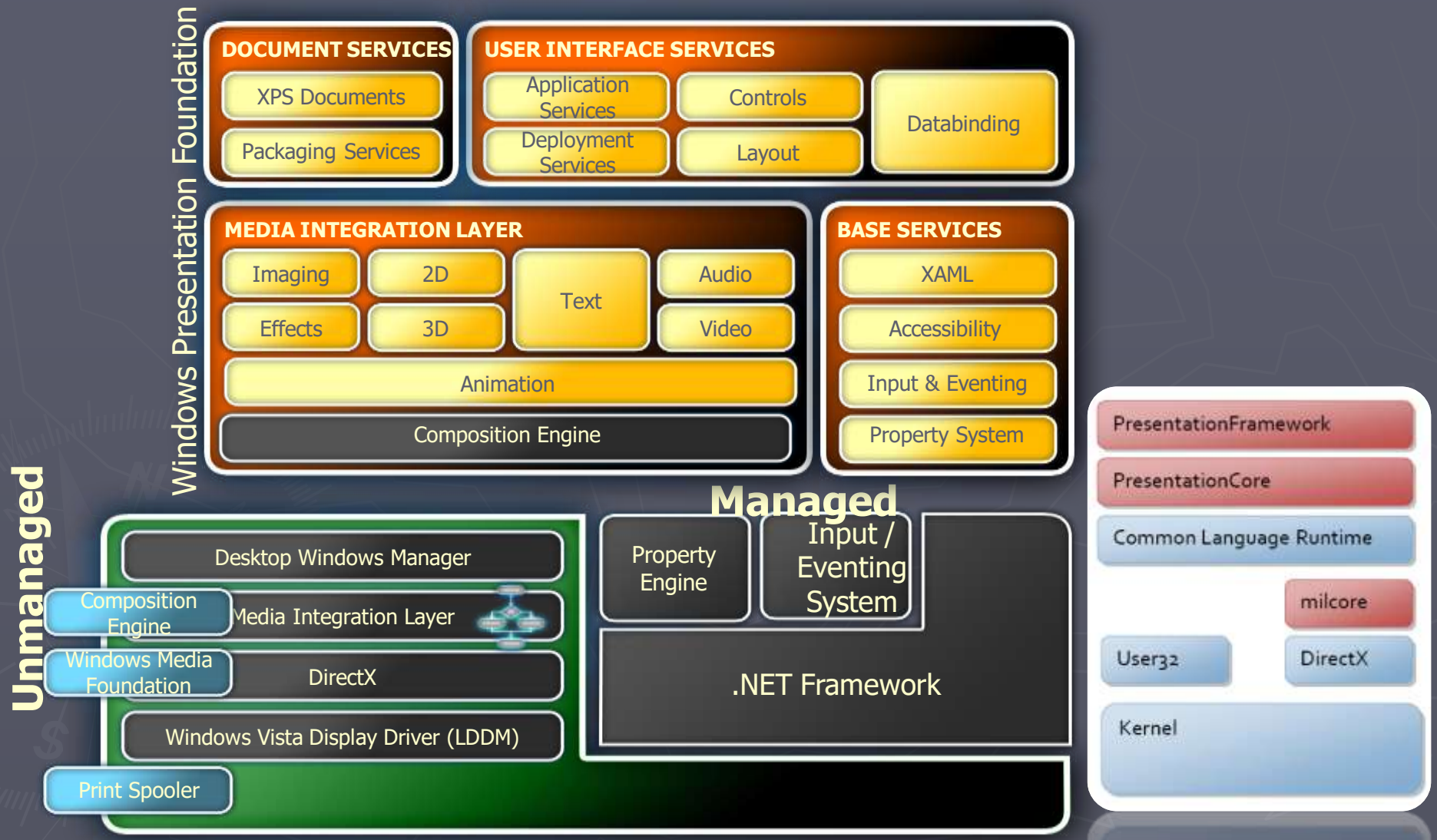
Вспомогательные классы

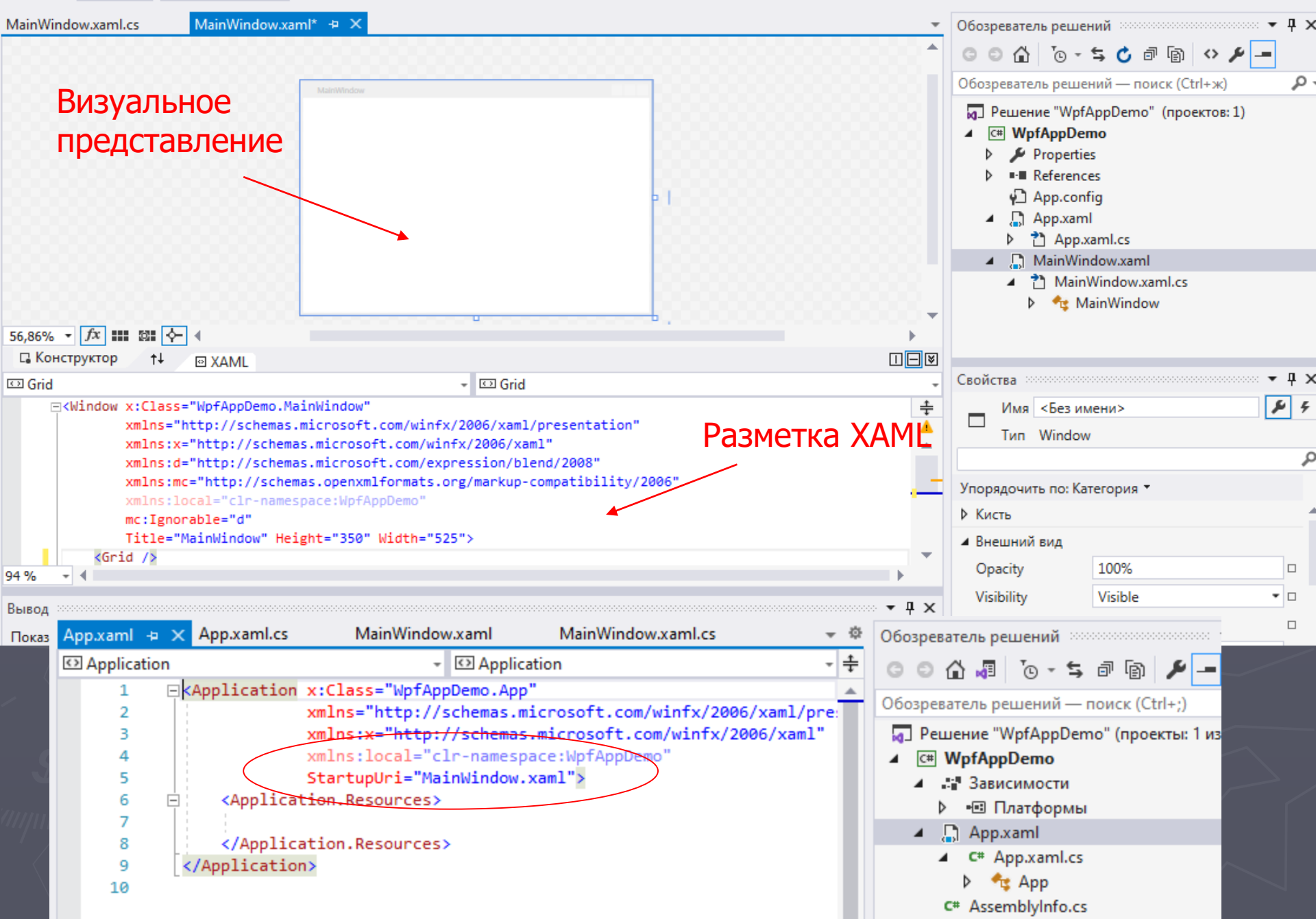
поддержка изображений

интеграция компонентов WPF с DirectX

компоненты операционной системы

Архитектура WPF




MainWindow.xaml.cs
MainWindow.xaml*
Визуальное представление
MainWindow
56,86%
Конструктор
XAML
Grid
Grid
<Window x:Class="WpfAppDemo.MainWindow"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
xmlns:local="clr-namespace:WpfAppDemo"
mc:Ignorable="d"
Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
<Grid />
Разметка XAML
94 %
Вывод
Показ
App.xaml
App.xaml.cs
MainWindow.xaml
MainWindow.xaml.cs
Application
Application
1 <Application x:Class="WpfAppDemo.App"
2 xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/pre
3 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
4 xmlns:local="clr-namespace:WpfAppDemo"
5 StartupUri="MainWindow.xaml">
6 <Application.Resources>
7
8 </Application.Resources>
9 </Application>
10
Обозреватель решений
Обозреватель решений — поиск (Ctrl+ж)
Решение "WpfAppDemo" (проектов: 1)
WpfAppDemo
Properties
References
App.config
App.xaml
App.xaml.cs
MainWindow.xaml
MainWindow.xaml.cs
MainWindow
Свойства
Имя <Без имени>
Тип Window
Упорядочить по: Категория
Кисть
Внешний вид
Opacity 100%
Visibility Visible
Обозреватель решений
Обозреватель решений — поиск (Ctrl+;)
Решение "WpfAppDemo" (проекты: 1 из
WpfAppDemo
Зависимости
Платформы
App.xaml
App.xaml.cs
App
AssemblyInfo.cs

XAML: Декларативная разработка под Windows

- eXtensible Application Markup Language (XAML)
  - Декларативный язык разметки для пользовательского интерфейса
  - Совместная работа дизайнера и разработчика с помощью инструментов
  - WCF , WF
- XAML компилируется в BAML
  - BAML бинарное представление XAML оптимизированное для времени выполнения
  - BAML внедряется в ресурсы сборок

Принципы XAML

- Каждый элемент в документе XAML отображается на экземпляр класса .NET.
- код XAML допускает вложение одного элемента внутрь другого
- Свойства каждого класса можно устанавливать через атрибуты или вложенные дискрипторы

XAML

```
<Button Width="100"> OK
  <Button.Background>
    LightBlue
  </Button.Background>
</Button>
```

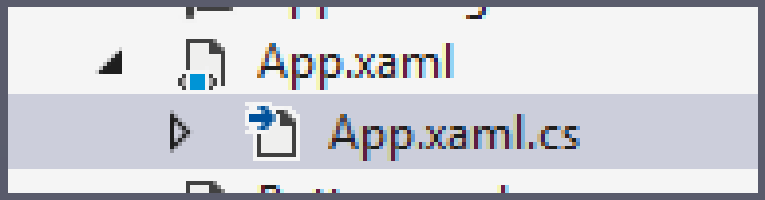
Стили кодирования

- ***Только код (WinForms)***

```
Button myButton = new Button();
        myButton.Width = 100;
            myButton.Height = 30;
            myButton.Content = "Кнопка";
            layoutGrid.Children.Add(myButton);
```

- ***Код и не компилированная разметка (XAML)***
- ***Код и компилированная разметка (BAML)***

Файл App.xaml




```
<Application x:Class="WpfAppDemo.App"

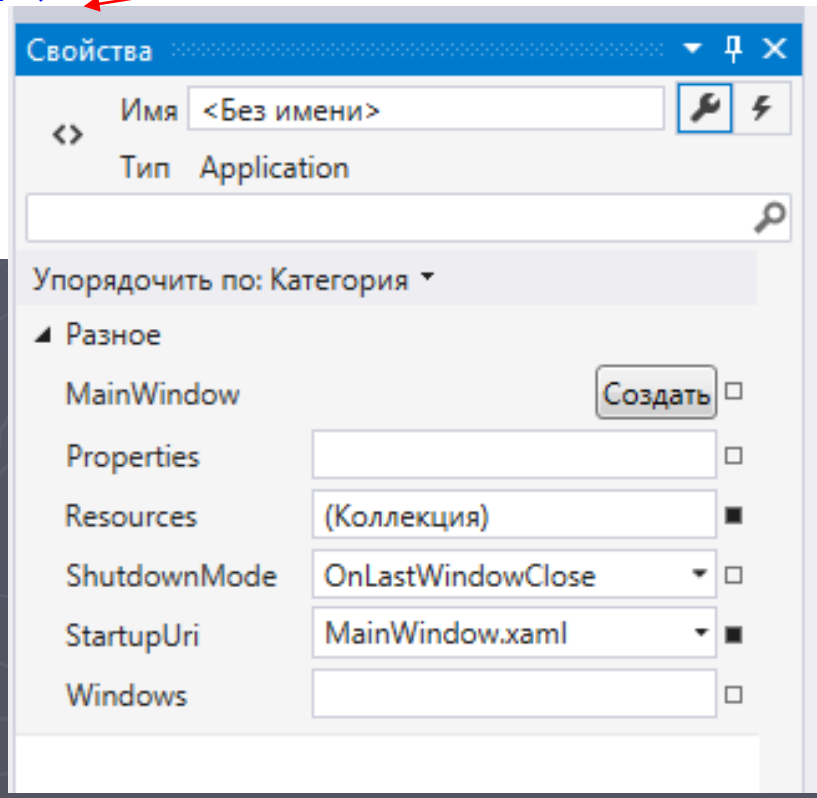
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
             xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
             xmlns:local="clr-namespace:WpfAppDemo"
             StartupUri="MainWindow.xaml">
    <Application.Resources>

    </Application.Resources>
</Application>
```

указывает на класс, который будет представлять приложение

Стартовое окно

Ресурсы уровня приложения – доступны глобально на уровне приложения

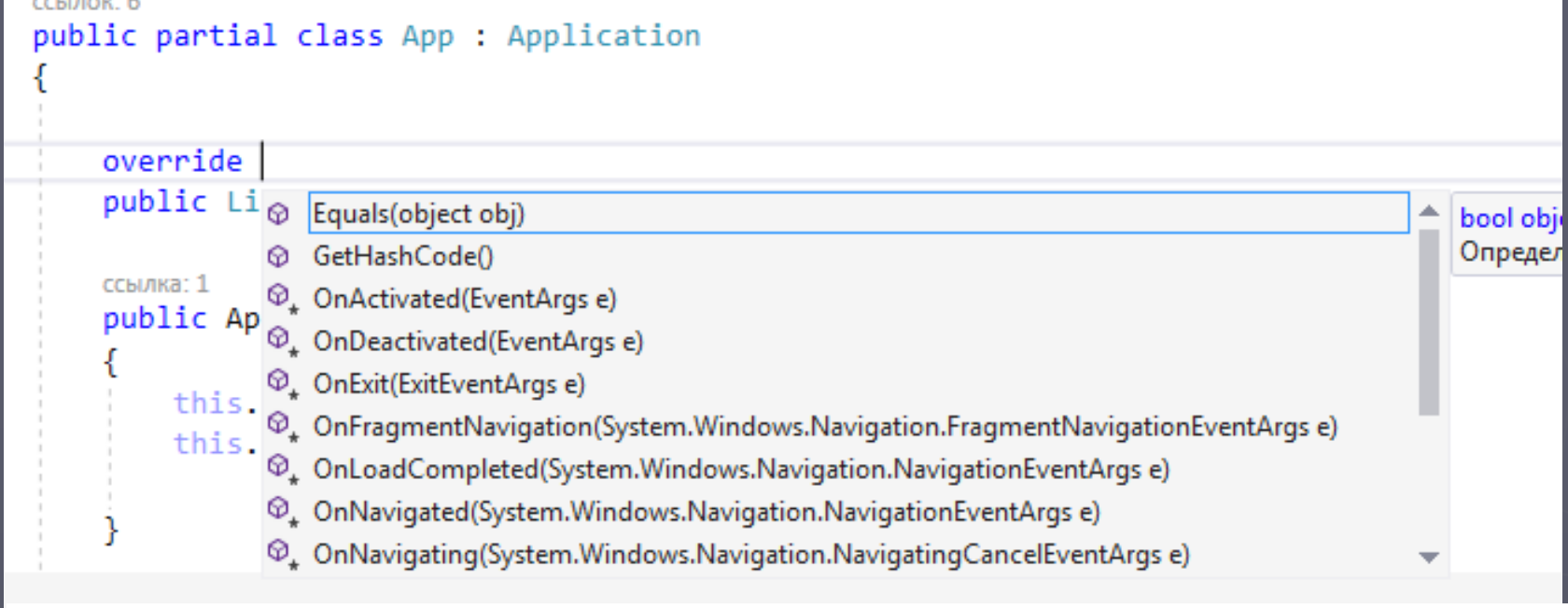


Свойство **ShutdownMode**

- `OnMainWindowClose`: приложение работает, пока открыто главное окно
- `OnLastWindowClose`: приложение работает, пока открыто хотя бы одно окно
- `OnExplicitShutdown`: приложение работает, пока не будет явно вызвано Application.Shutdown()

События приложения

- **Startup**
- **Activated**
- **Deactivated**
- **SessionEnding**
- **DispatcherUnhandledException**
- **LoadCompleted**
- **Exit**




```
public partial class App : Application
    {
        protected override void OnStartup(StartupEventArgs e)
        {
            base.OnStartup(e);
            var mWin = new MainWindow();
            mWin.Show();

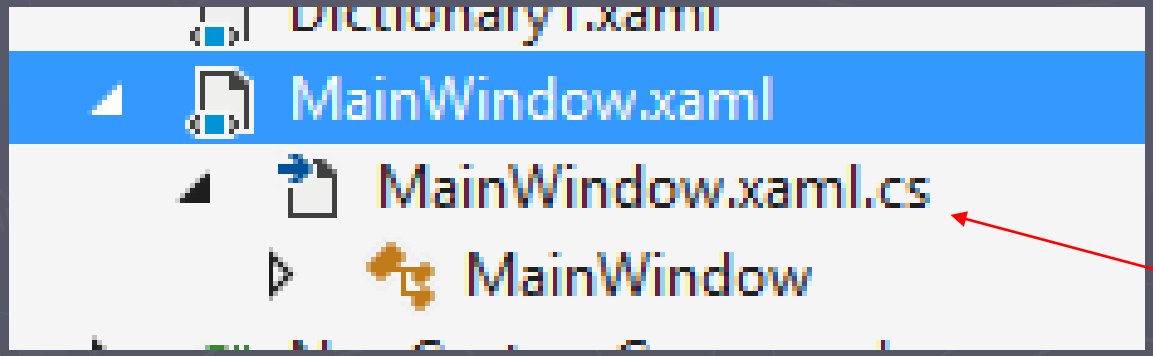
        }
```

```
public partial class MainWindow : Window
    {

public MainWindow()
        {

            InitializeComponent();
             App.Current.
```

Можно обращаться в приложению



логика приложения

obj/Debug App.g.cs

```
namespace WpfAppDemo {
public partial class App : System.Windows.Application {

        [System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()]
        [System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("PresentationBuildTasks", "4.0.0.0
        public void InitializeComponent() {

            #line 5 "..\..\App.xaml"
            this.StartupUri = new System.Uri("MainWindow.xaml", System.UriKind.Relative);

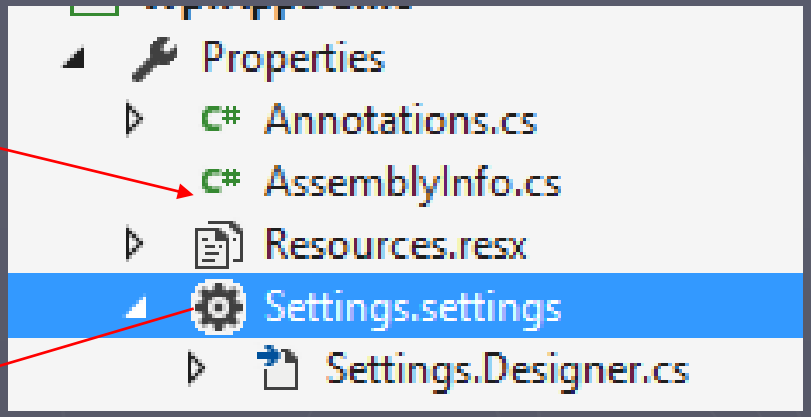
            #line default
            #line hidden
        }

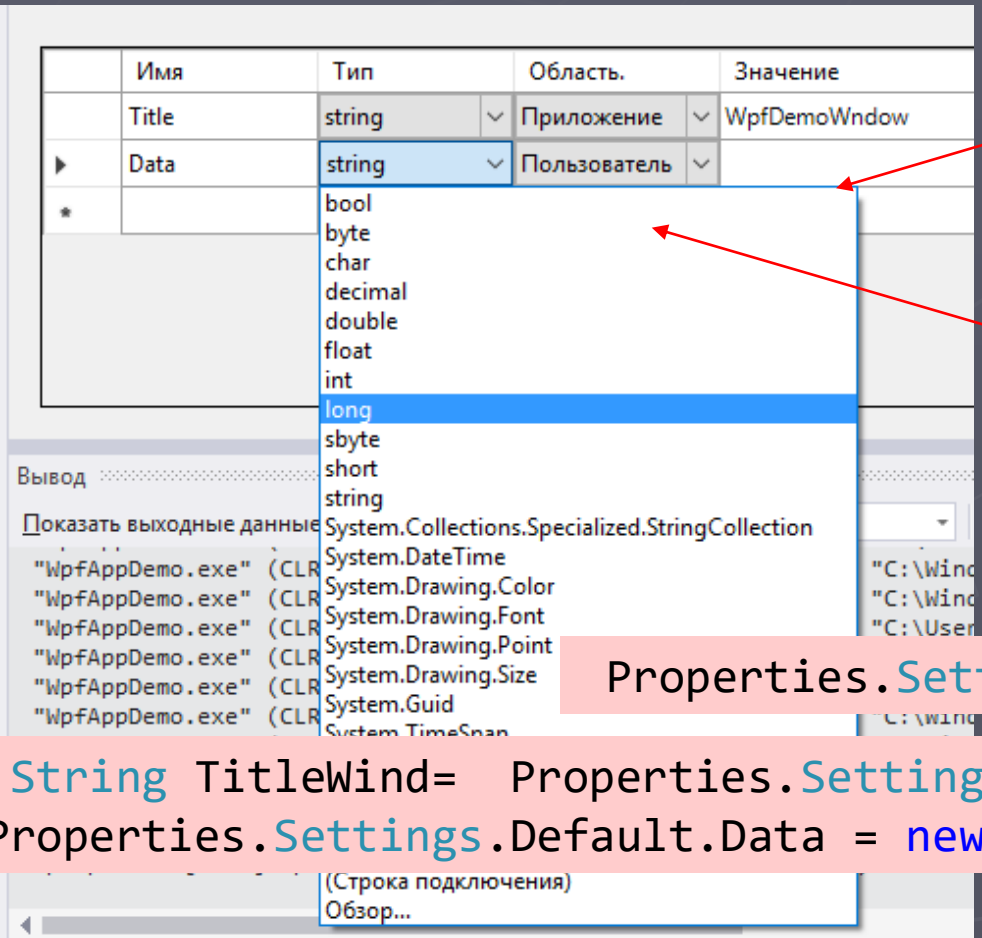
       [System.STAThreadAttribute()]
        [System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()]
        [System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("PresentationBuildTasks", "4.0.0.0
        public static void Main() {
            WpfAppDemo.App app = new WpfAppDemo.App();
            app.InitializeComponent();
            app.Run();
        }
    }
}
```

WPF требует, чтобы главный поток работал
однопоточном подразделении (Single-threac
apartment),

Настройки окна

Атрибуты настройки сборки





Приложение – изменять не можем
Пользователь – можно изменять значения

```
Properties.Settings.Default.Save();
```

```
 String TitleWind=  Properties.Settings.Default.Title ;
Properties.Settings.Default.Data = new System.Drawing.Point (10,20);
```

```
[global::System.Configuration.ApplicationScopedSettingAttribute()]
        [global::System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()]
        [global::System.Configuration.DefaultSettingValueAttribute("WpfDemoWndow")]
        public string Title {
            get {
                return ((string)(this["Title"]));
            }
        }

        [global::System.Configuration.UserScopedSettingAttribute()]
        [global::System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute()]
        [global::System.Configuration.DefaultSettingValueAttribute("0, 0")]
        public global::System.Drawing.Point Data {
            get {
                return ((global::System.Drawing.Point)(this["Data"]));
            }
            set {
                this["Data"] = value;
            }
        }
    }
```

XAML

Пространства имен

Описание и определение ЭУ

```
<Window x:Class="WpfAppDemo.MainWindow"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentatio
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
        xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-
compatibility/2006"
        xmlns:local="clr-namespace:WpfAppDemo"

    Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
```

определяет свойства

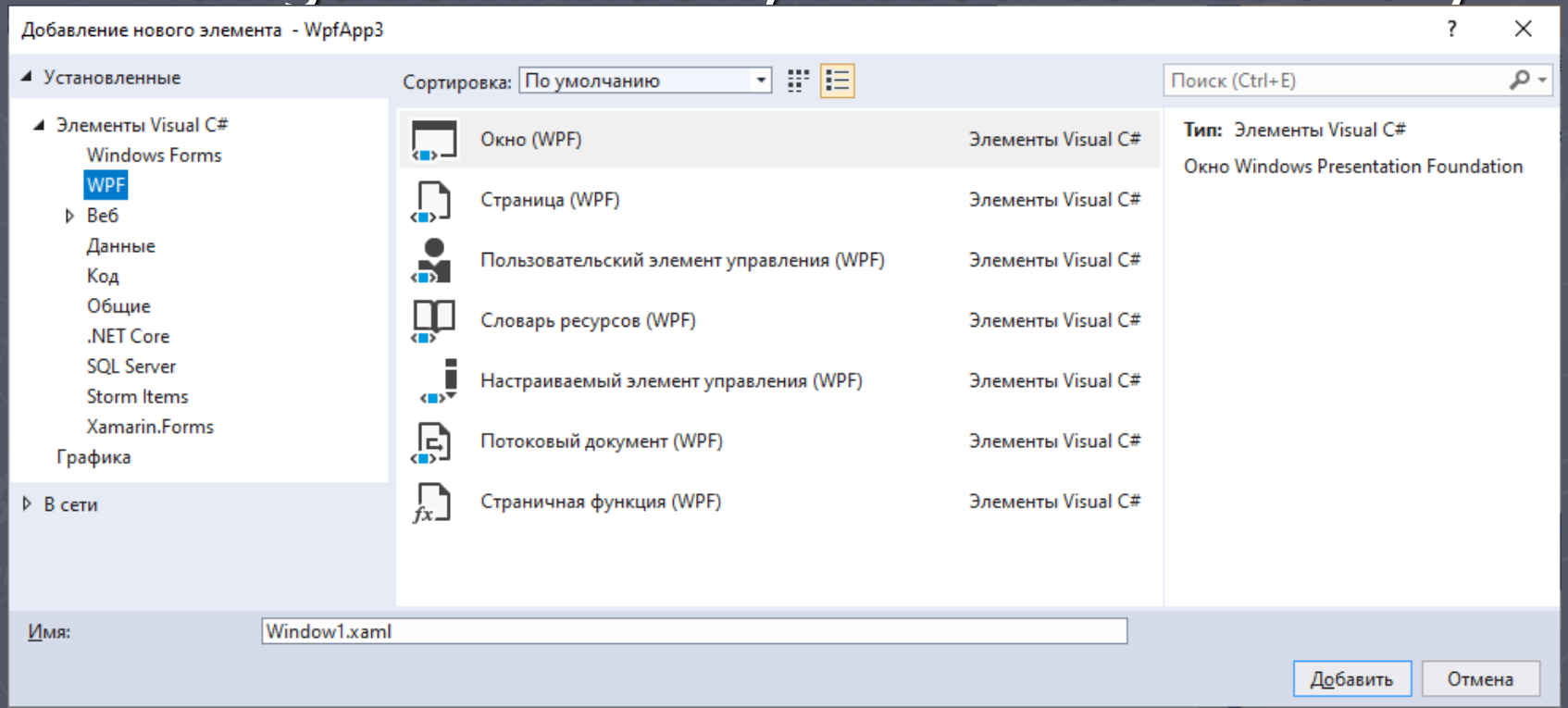
обеспечивает режим совместимости разметок XAML

пространство имен текущего проек

```
xmlns:col ="clr-namespace:System.Collections;assembly=System"
```

Элементы XAML верхнего уровня

- Window
- Page
- Application
- Navigationwindow, ResourceDictionary



```
<StackPanel Grid.Row="2" Grid.Column="2" >
            <Button x:Name ="ButtComand"
                    Click ="ButtComand_OnClick"
                    FontSize="20"
                    Content="Вопрос 1" />

            <Button  Name ="ButtRes"
                    FontSize="20"
                    Click="ButtRes_OnClick"
                    Content="Вопрос2" />

        <Button>
               "Вопрос     3"
        <Button/>

         </StackPanel>
```

XAML по умолчанию убирает все пробелы

```
xml:space="preserve"
```

&
"
< и >

Символ	Код
<	<
>	>
&	&
"	"

- **Свойства (TypeConverter)**
- **Сложные свойства**

РодительскийЭлемент.ИмяСвойства

```
<Button x:Name="Button1" Height="30" Width="100"
                Content="Ok"
                Click="Button1_OnClick" Margin="208,126,209,164">
            <Button.HorizontalAlignment>
                Center
            </Button.HorizontalAlignment>
            <Button.Background>
                <SolidColorBrush Opacity="0.1" Color="Red" />
            </Button.Background>

        </Button>
```

- **Расширения разметки XAML**

Элемент УстанавливаемоеСвойство = "{РасширениеРазметки}"/>

```
<Label Content="{x:Static CorLib:Environment.OSVersion}"></Label>
```

Attached property

```
<Button x:Name="Button1" Height="100" Width="130"
                Grid.Column="1" Grid.Row="1"
               Click="Button1_OnClick" >
            <Button.Content>
               OK

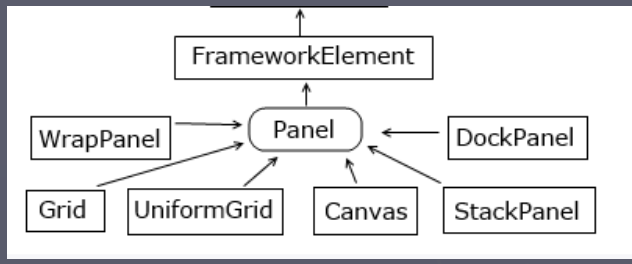
            </Button.Content>
            <Button.HorizontalAlignment>
                Center
            </Button.HorizontalAlignment>
            <Button.Background>
               <!--<SolidColorBrush Opacity="0.1" Color="Red" />-->
                 <LinearGradientBrush>
                   <GradientStop Color="Chocolate"
                      Offset="0"></GradientStop>
                     <GradientStop Color="BlueViolet"
                      Offset="1"></GradientStop>
                   </LinearGradientBrush>
            </Button.Background>

      </Button>
```

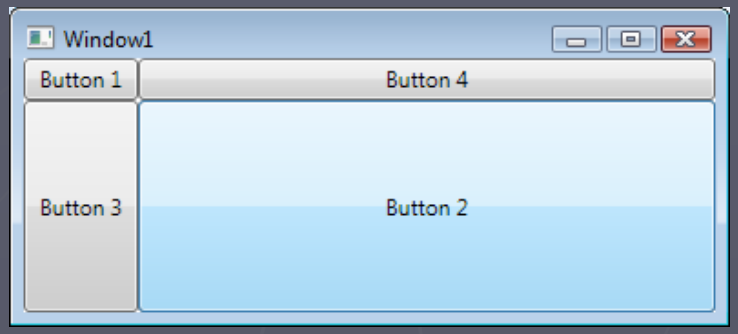


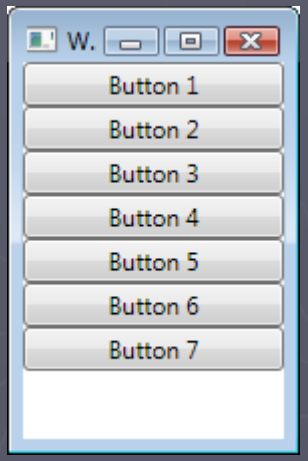
Контейнеры компоновки

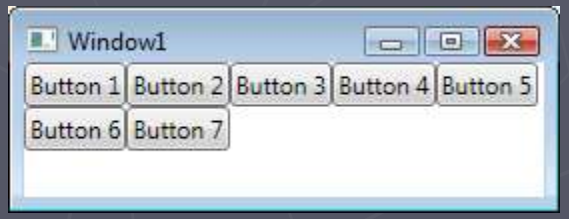
процесс размещения элементов внутри контейнера

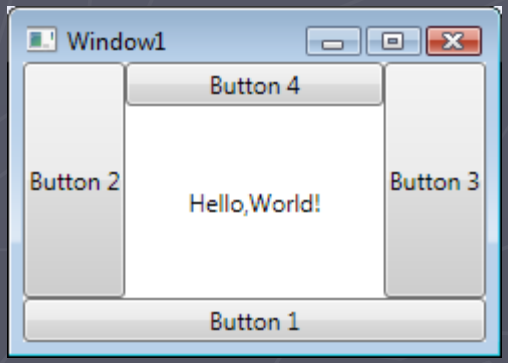


- Layouts
  - Canvas
  - UniformGrid
  - Grid
  - StackPanel
  - WrapPanel
  - DockPanel
  - ViewBox (масштабирование)

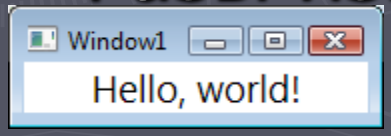


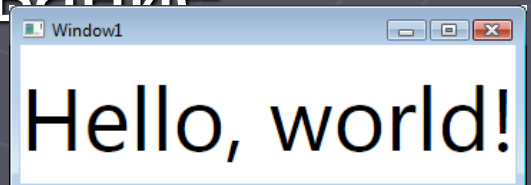




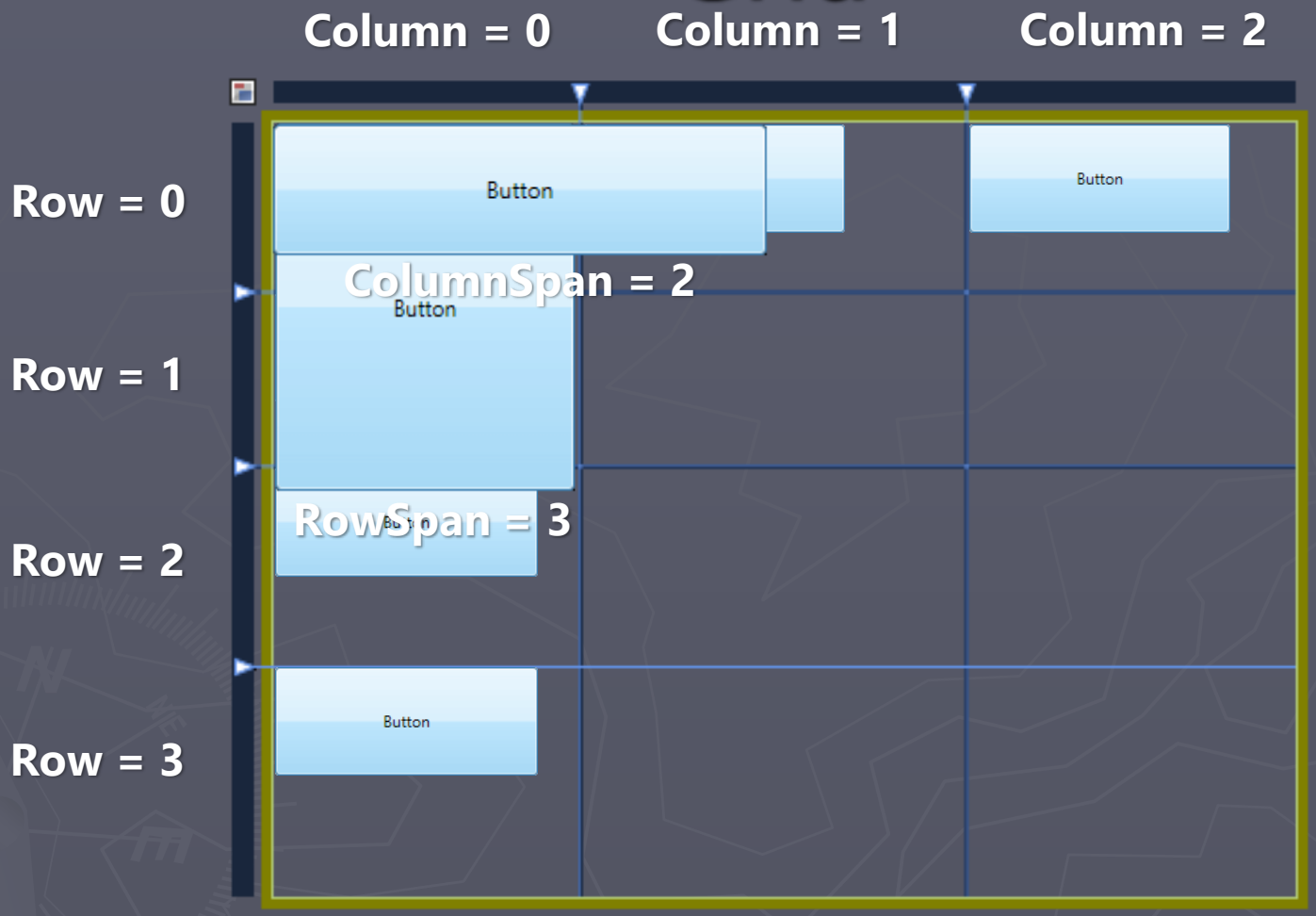


- Фазы измерение и упорядочивание

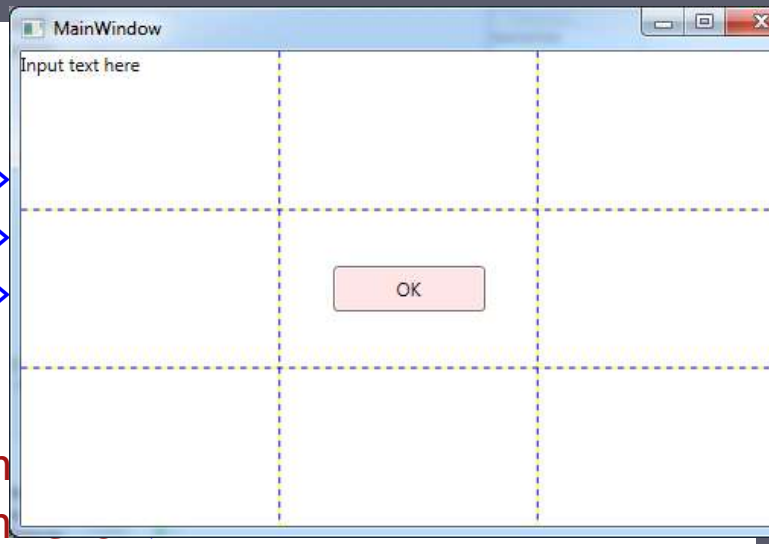




Grid


Column = 0
Column = 1
Column = 2
Row = 0
Row = 1
Row = 2
Row = 3
Button
Button
ColumnSpan = 2
Button
RowSpan = 3
Button

```
<Grid ShowGridLines="True">
        <Grid.RowDefinitions>
            <RowDefinition></RowDefinition>
            <RowDefinition></RowDefinition>
            <RowDefinition></RowDefinition>
        </Grid.RowDefinitions>
        <Grid.ColumnDefinitions>
            <ColumnDefinition></ColumnDefin
            <ColumnDefinition></ColumnDefin
            <ColumnDefinition></ColumnDefinition>
        </Grid.ColumnDefinitions>
        <Button x:Name="Button1" Height="30" Width="100"
                 Grid.Column="1" Grid.Row="1"
                Click="Button1_OnClick" >
            // ...
        </Button>
        <TextBlock Name="TextBlock1" Text="Input text here"
                   Grid.Column="0"
                   Grid.Row="0"/>
        </Grid>
```



Абсолютные , Автоматические
Пропорциональные размеры

```
<ColumnDefinition Width="150" />
    <RowDefinition Height="10 px" />
    <ColumnDefinition Width="*" />
    <ColumnDefinition Width="0.5*" />
    <ColumnDefinition Width="1.5*" />
<ColumnDefinition Width="Auto" />
```

UniformGrid

- Аналогичен контейнеру Grid → все столбцы и строки одинакового размера

```
 <UniformGrid Rows="2" Columns="2">
...
```

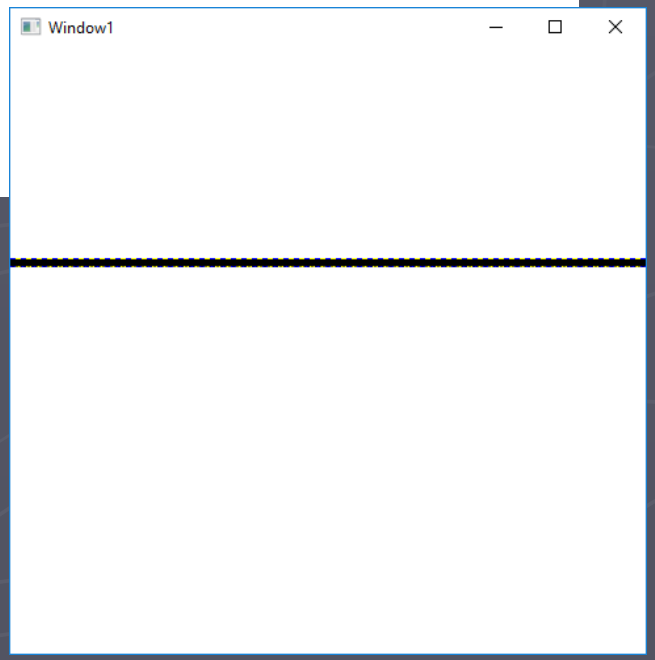
GridSplitter

разделитель между столбцами или строками

Сдвиг - регулирует ширину столбцов и высоту строк

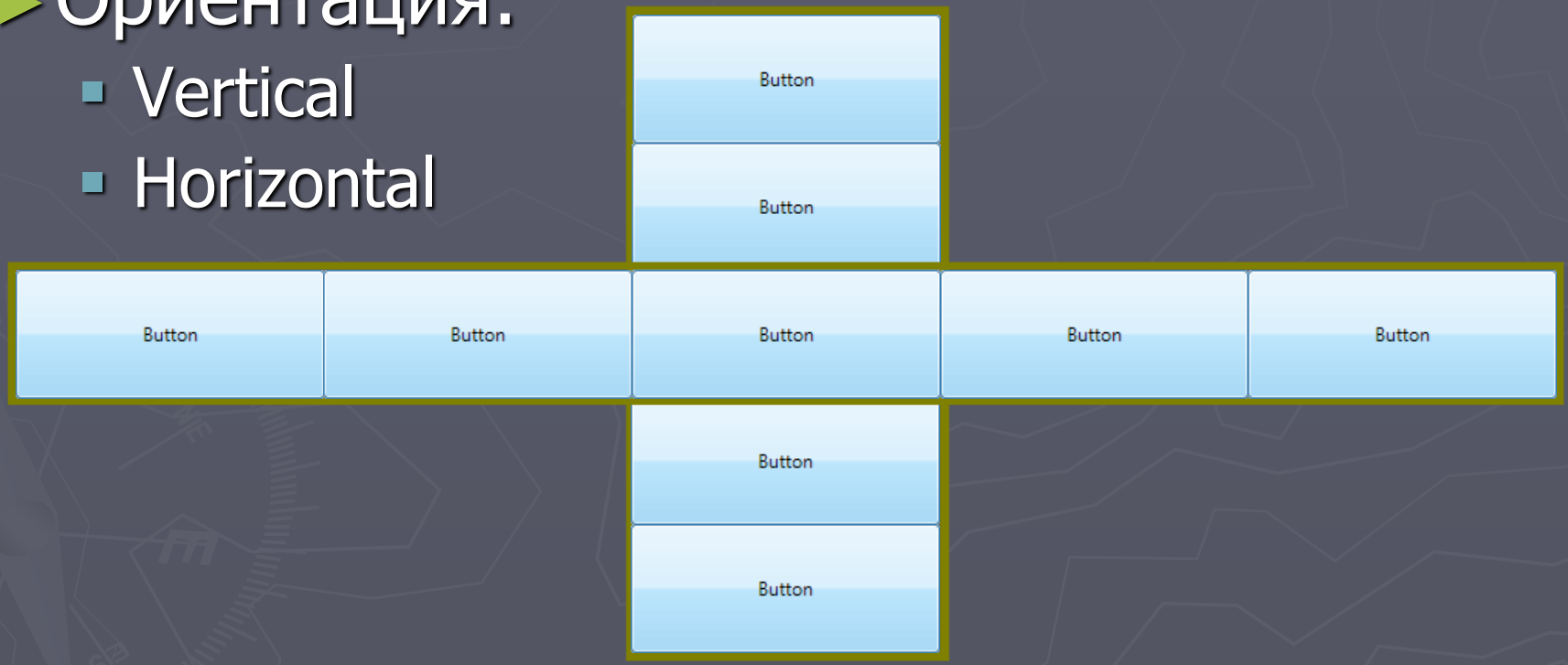
```
<Grid ShowGridLines="True">
                    <Grid.RowDefinitions>
                        <RowDefinition Height="*"> </RowDefinition>
                        <RowDefinition Height="Auto"></RowDefinition>
                        <RowDefinition Height="*"></RowDefinition>
                    </Grid.RowDefinitions>

            <GridSplitter   Grid.Row =" 1"
                            ShowsPreview="false"
                            Height="6"
                            Background="Black"
                            HorizontalAlignment="Stretch"/>
```

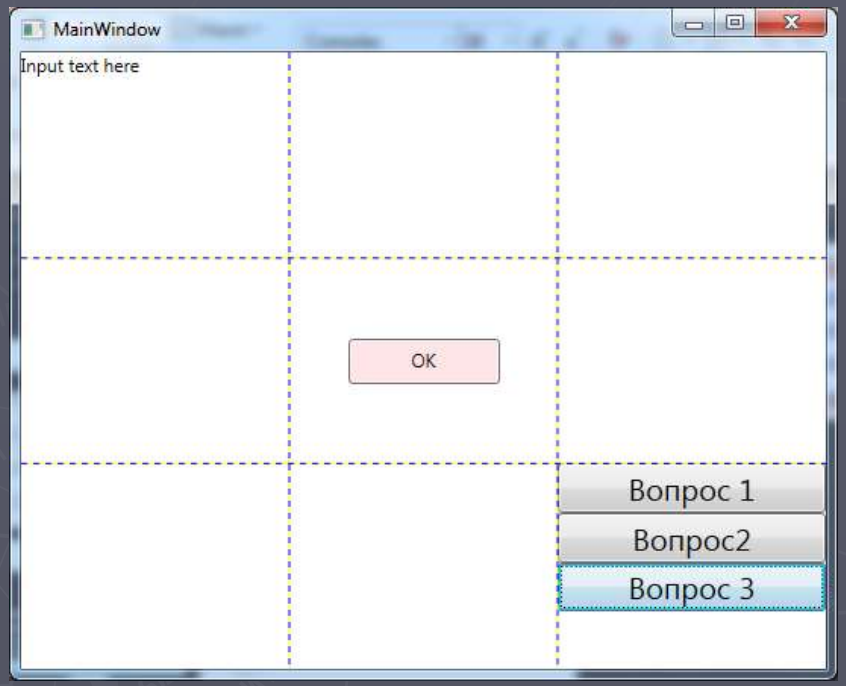


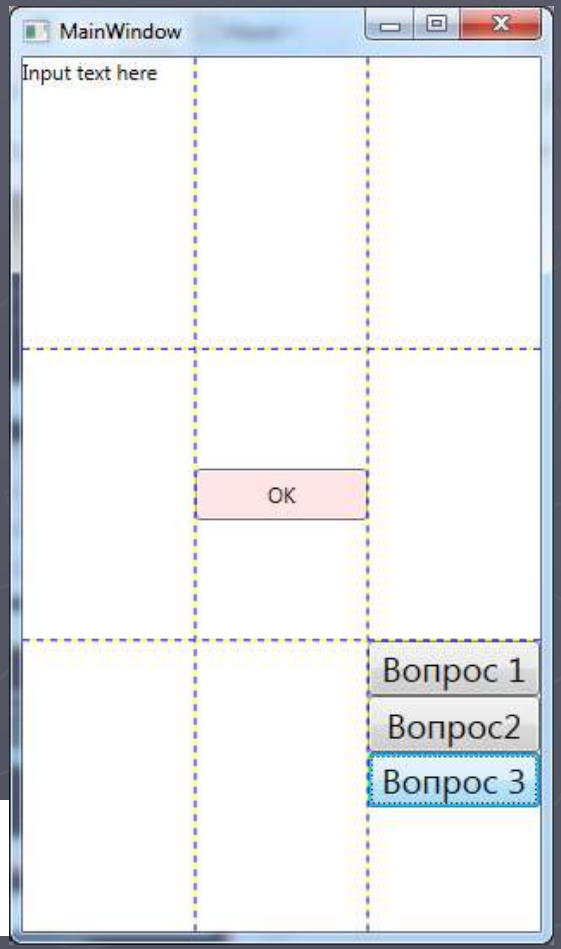
StackPanel

- Ставит в ряд дочерние элементы
- Ориентация:
  - Vertical
  - Horizontal



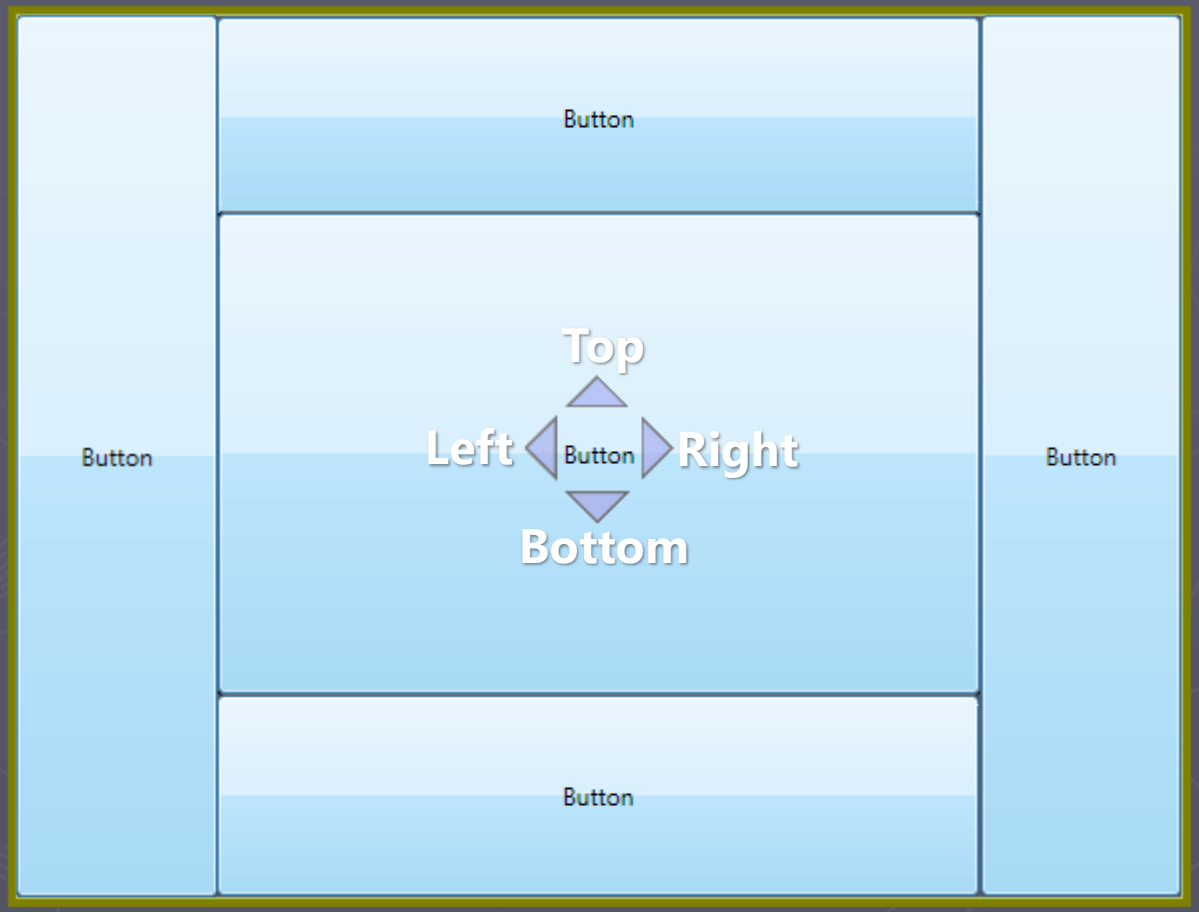
```
<StackPanel Grid.Row="3" Grid.Column="3" >
            <Button FontSize="20" Content="Вопрос 1" />
            <Button  FontSize="20" Content="Вопрос2" />
            <Button FontSize="20"  Content="Вопрос 3" />
        </StackPanel>
```






```
 <StackPanel Orientation="Horizontal"
FlowDirection="RightToLeft">
```

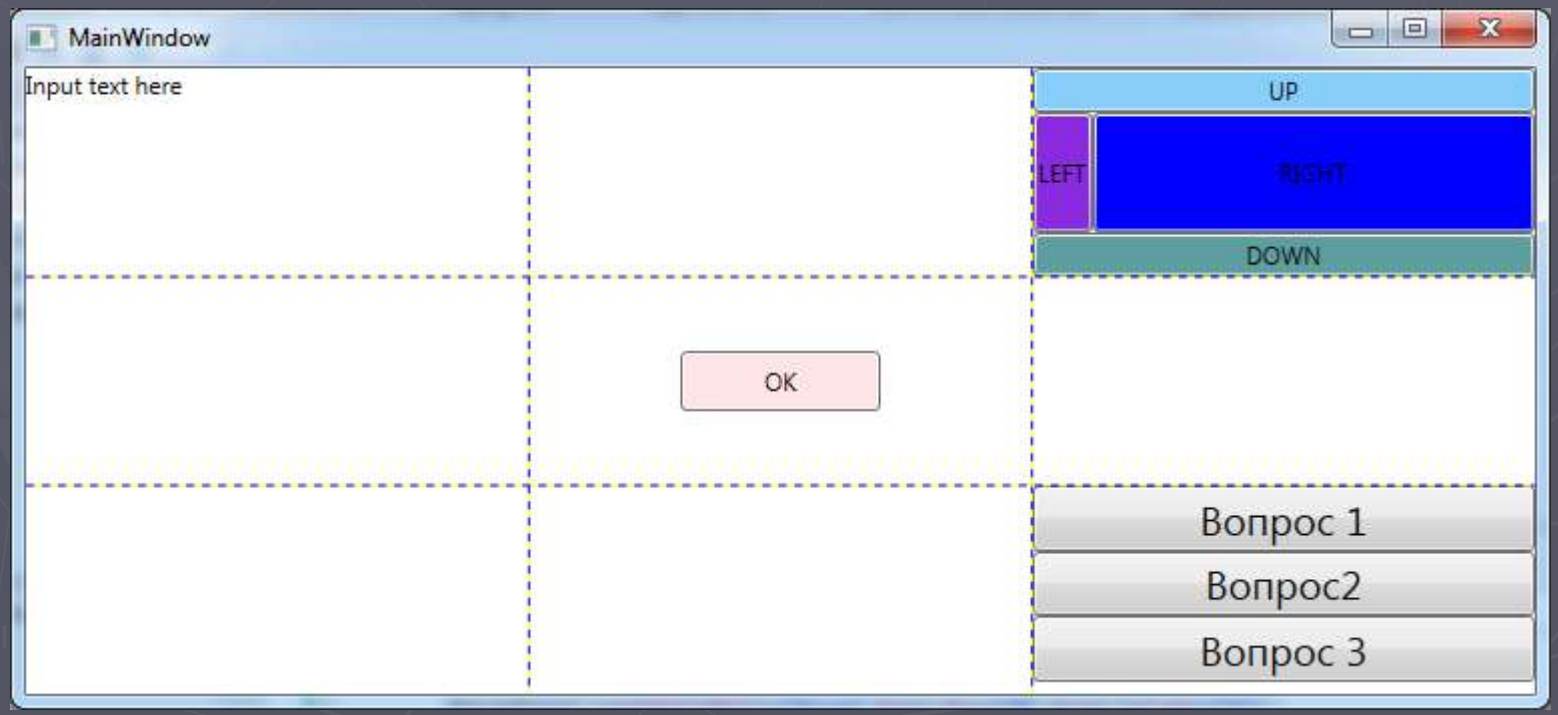
DockPanel



LastChildFill

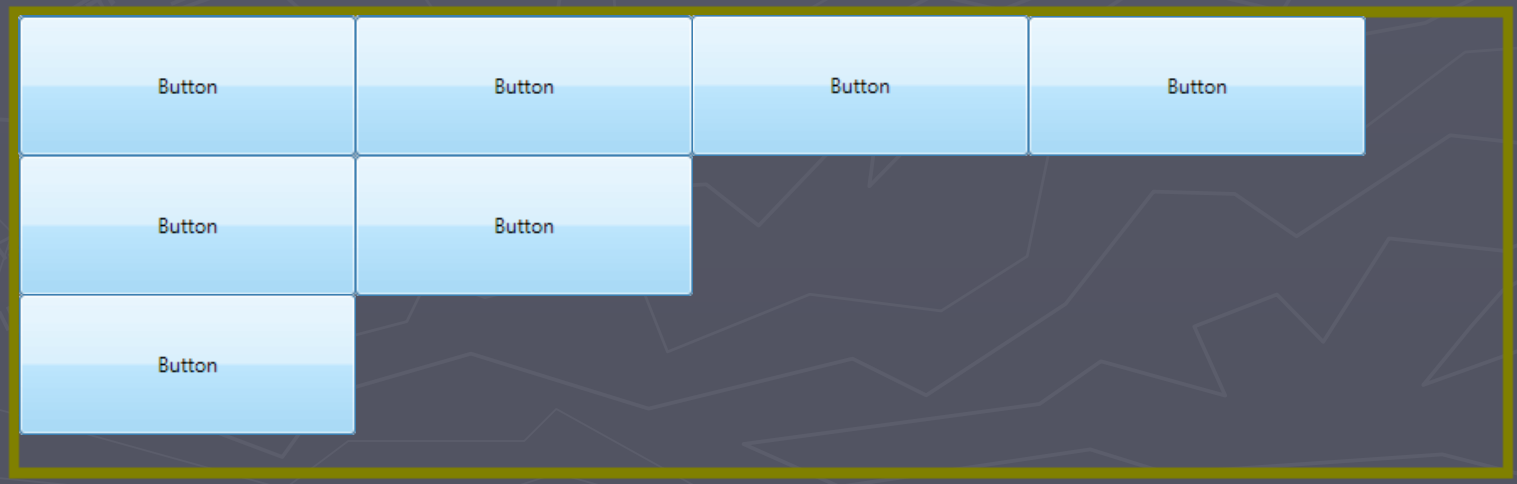
```
<DockPanel LastChildFill="True" Grid.Row="0" Grid.Column="3">
            <Button DockPanel.Dock="Top"
                    Background="LightSkyBlue" Content="UP" />
            <Button DockPanel.Dock="Bottom"
                    Background="CadetBlue" Content="DOWN" />
            <Button DockPanel.Dock="Left"
                    Background="BlueViolet" Content="LEFT" />
            <Button DockPanel.Dock="Right"
                    Background="Blue" Content="RIGHT" />
        </DockPanel>
```

LastChildFill="True",

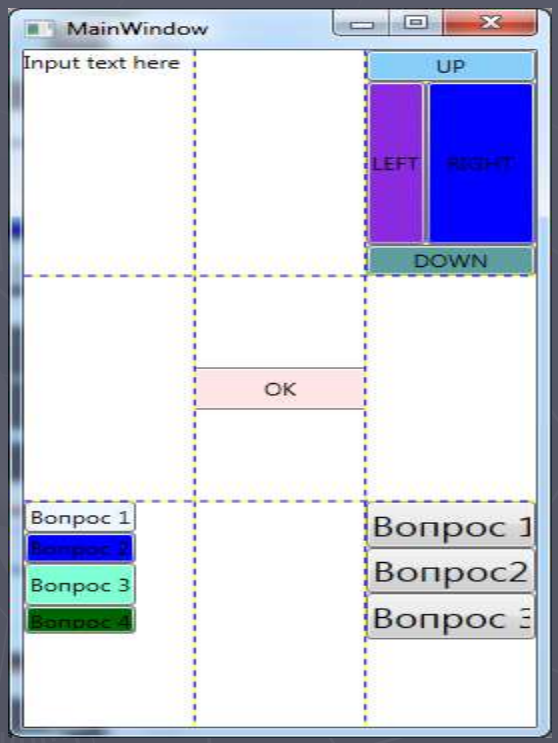


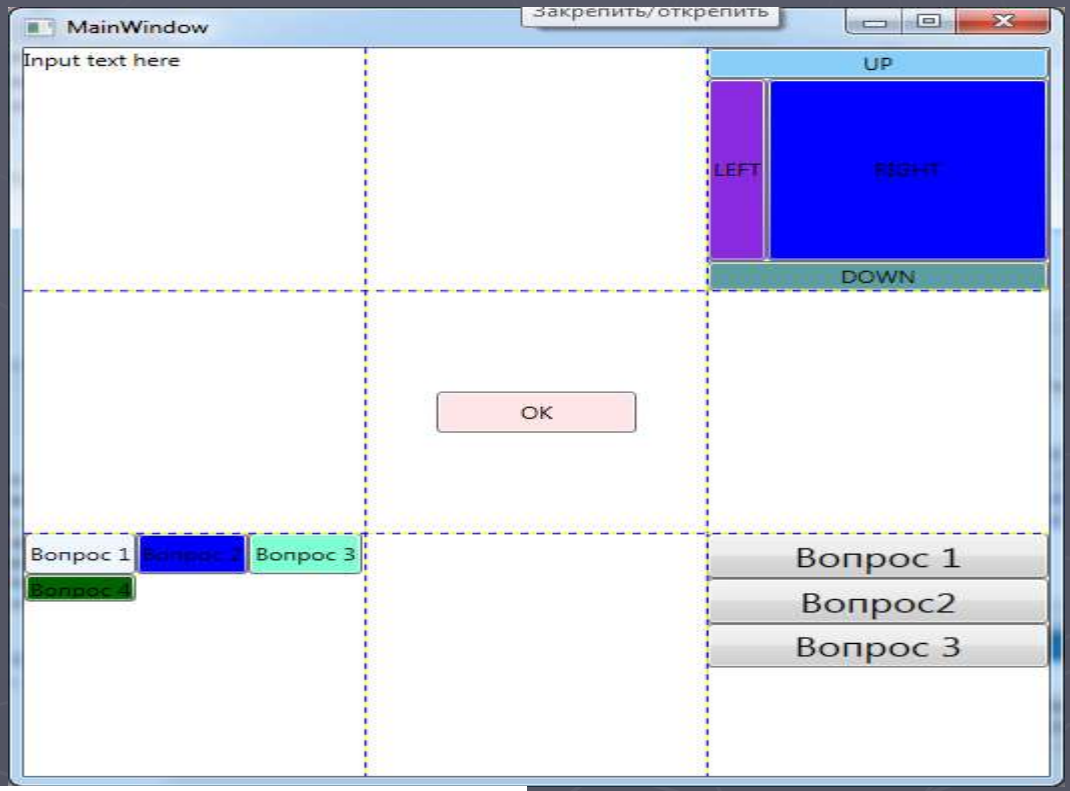
WrapPanel

- Ставит элементы в ряд
- Когда элементы не помещаются, они переносятся
- Ориентация:
  - Horizontal
  - Vertical



```
<WrapPanel Grid.Row="3">
            <Button Background="AliceBlue" Content="Вопрос 1" />
            <Button Background="Blue" Content="Вопрос 2" />
            <Button Background="Aquamarine"
                    Content="Вопрос 3" Height="30"/>
            <Button Background="DarkGreen"
                           Content="Вопрос 4" Height="20"/>
 </WrapPanel>
```



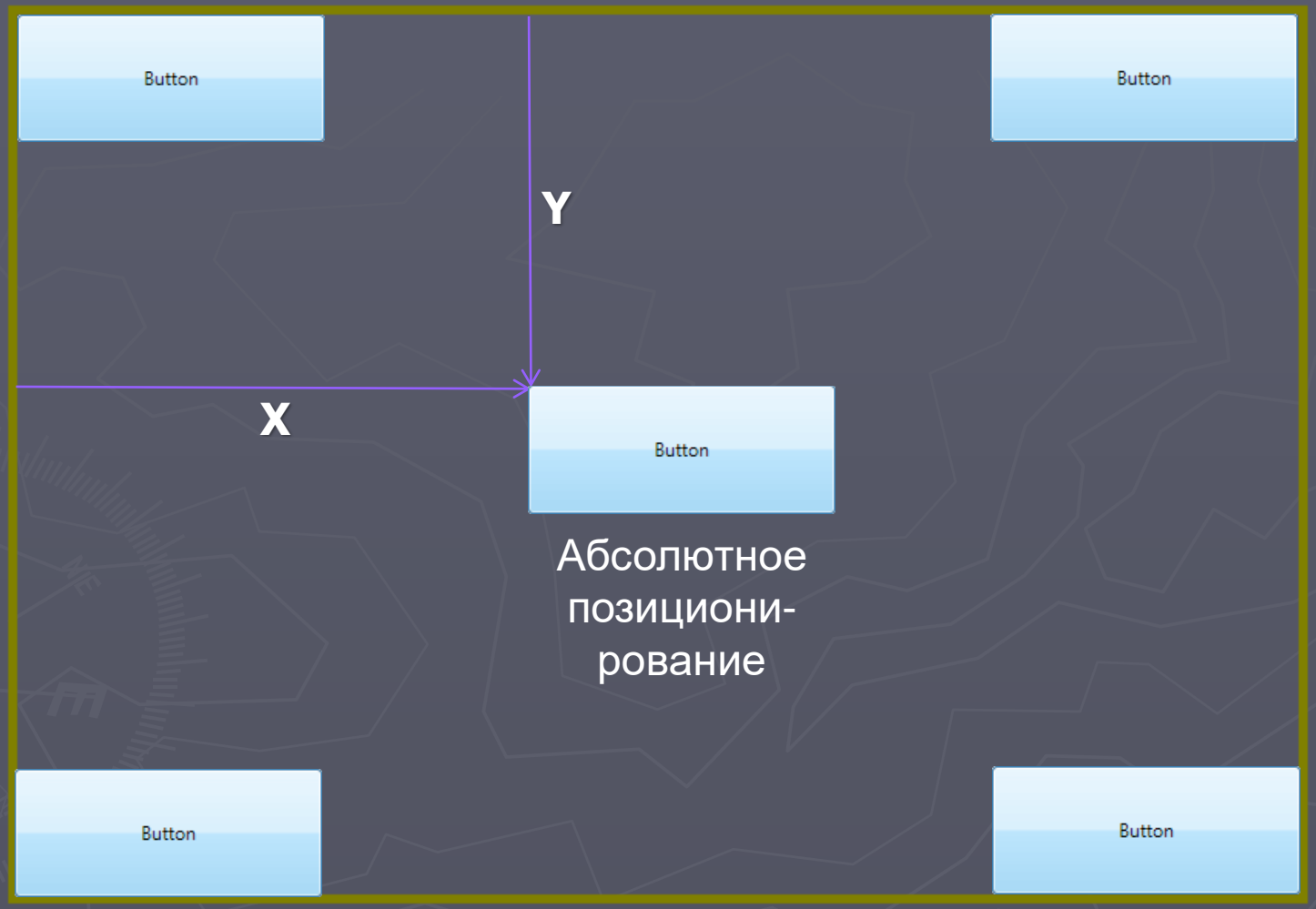



```
<WrapPanel ItemHeight="30" ItemWidth="80"
Orientation="Horizontal">
```

Canvas

Top, Left

Top, Right



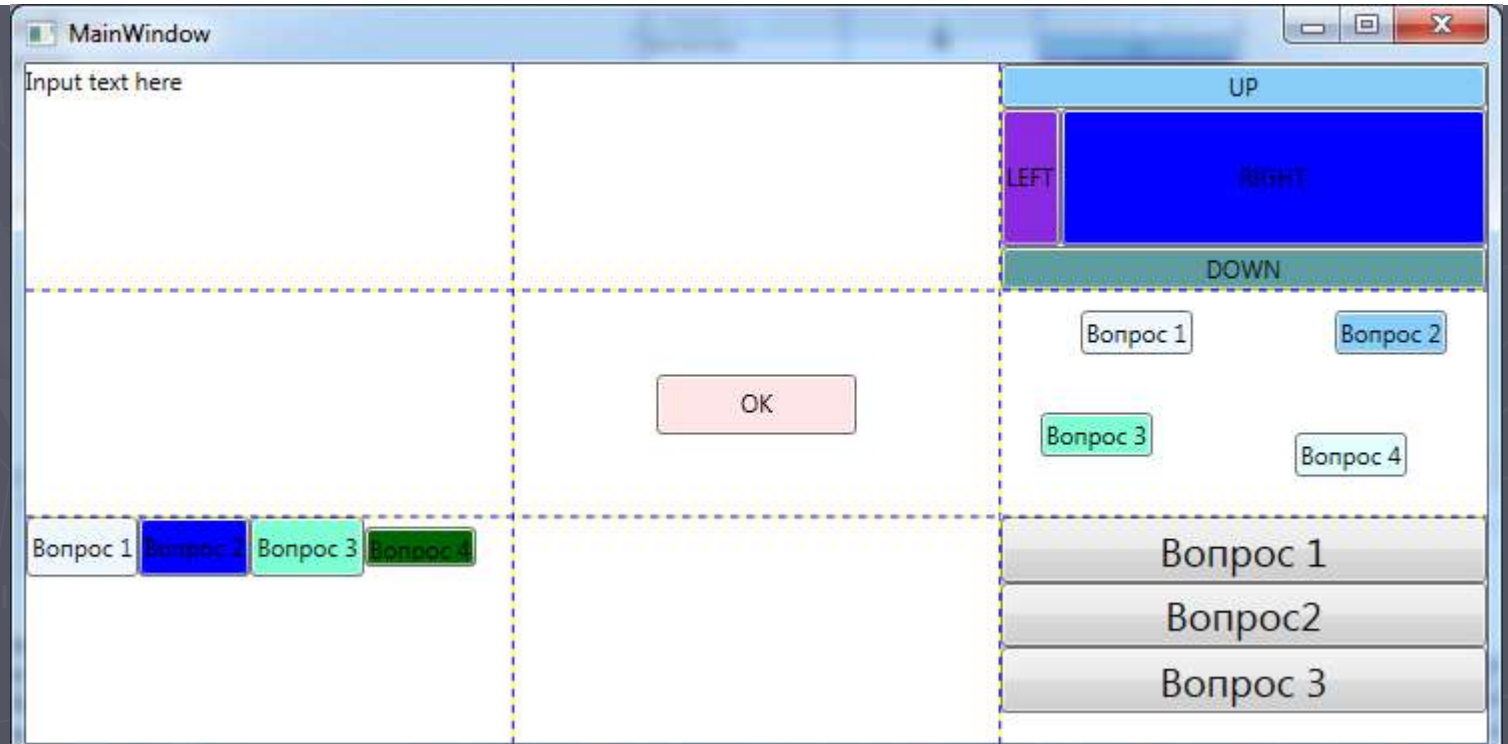
Абсолютное позициони-рование

Bottom, Left

Z-index – позволяет создавать слои

Bottom, Right

```
<Canvas Grid.Row="1" Grid.Column="2">
            <Button Background="AliceBlue" Content="Вопрос 1"
                      Canvas.Top="10" Canvas.Left="40" />
            <Button Background="LightSkyBlue" Content="Вопрос 2“
                      Canvas.Top="10" Canvas.Right="20"/>
            <Button Background="Aquamarine" Content="Вопрос 3“
                      Canvas.Bottom="30" Canvas.Left="20"/>
            <Button Background="LightCyan" Content="Вопрос 4“
                      Canvas.Bottom="20" Canvas.Right="40"/>
        </Canvas>
```



InkCanvas

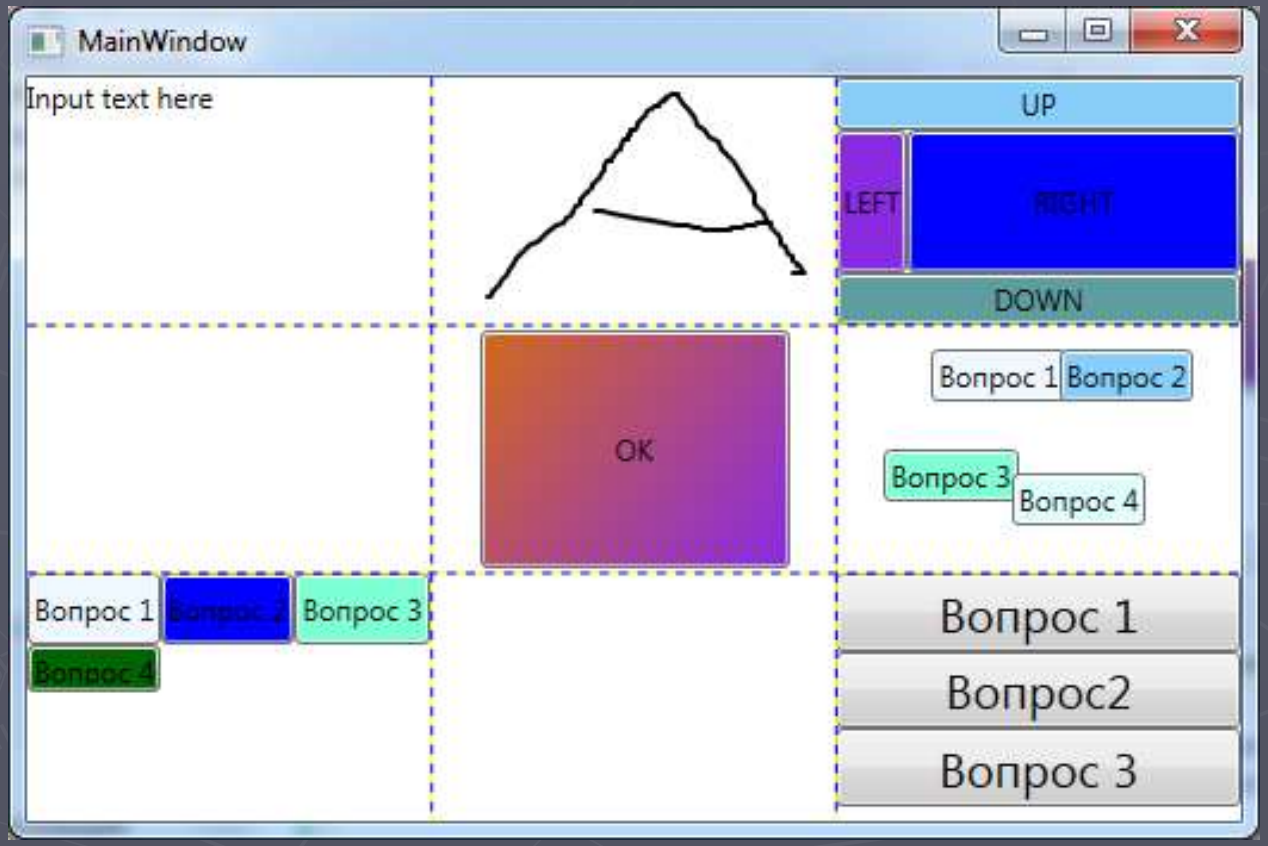
InkCanvasEditingMode

- обеспечение перьевого ввода, считывание жестов пользователя

Имя	Описание
Ink 	InkCanvas позволяет пользователю рисовать аннотаци. Когда поьлзователь рисует мышью или пером,появляются штрихи.
GestureOnly	В этом режиме InkCanvas не позволяет пользователю рисовать аннотации,но считывает жесты произведенные пользователем с помощью мыши или пера.
InkAndGesture	InkCanvas позволяет пользователю рисовать штриховые аннотации и также распознает предопределенные жесты.
EraseByStroke	InkCanvas удаляет весь штрих при щелчке.
EraseByPoint	InkCanvas удаляет часть штриха(точку штриха) при щелчке на соответствующей его части.
Select 	InkCanvas позволяет пользователю выбирать элементы, хранящиеся в коллекции Children. Как только элемент выбран, его можно перемещать, изменять размер или удалять.
None	InkCanvas игнорирует ввод с помощью мыши или пера.

```
<InkCanvas Grid.Row="0" Grid.Column="1" EditingMode ="Ink">

    </InkCanvas>
```



Viewbox

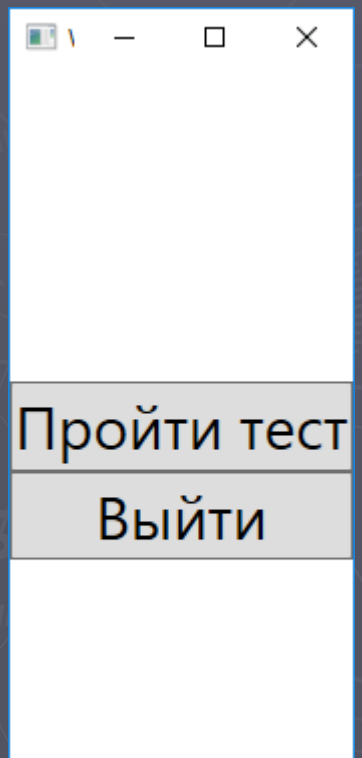
- Элемент (графика) может самостоятельно подгонять свои размеры к окну

Свойства

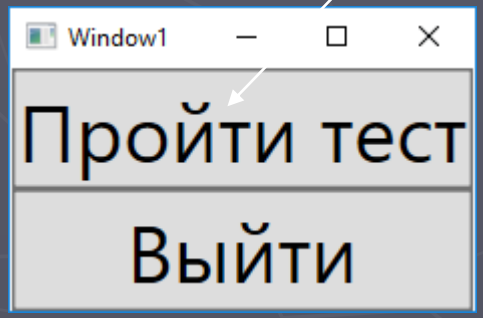
1) Наследник Decorator
2) принимает единственный дочерний элемент (контейнер компоновки)
3) синхронно изменяет размеры дочерних элементов (векторная графика)

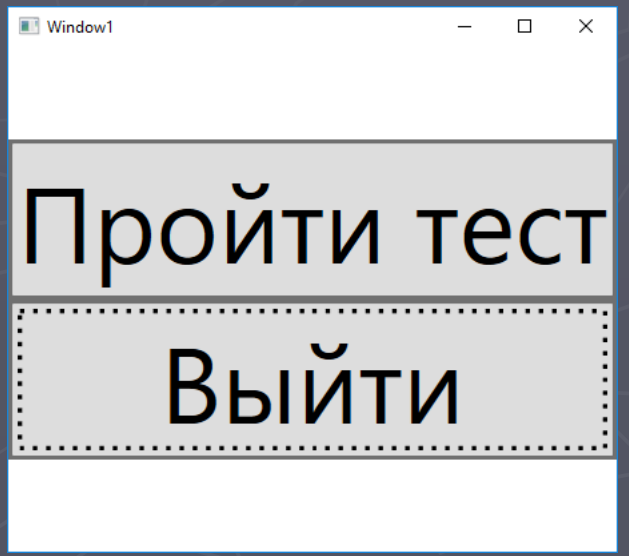
```
<Grid>
        <Viewbox>
            <StackPanel>
                <Button Name="test"
                    Content="Пройти тест"/>
                <Button Name="goout"
                    Content="Выйти"/>
             </StackPanel>
        </Viewbox>
    </Grid>
```





увеличивает значение DPI.





Свойства для компоновки

Имя
HorizontalAligment
VerticalAligment
Margin
MinWidth и MinHeight
MaxWidth и MaxHeight
Width и Height

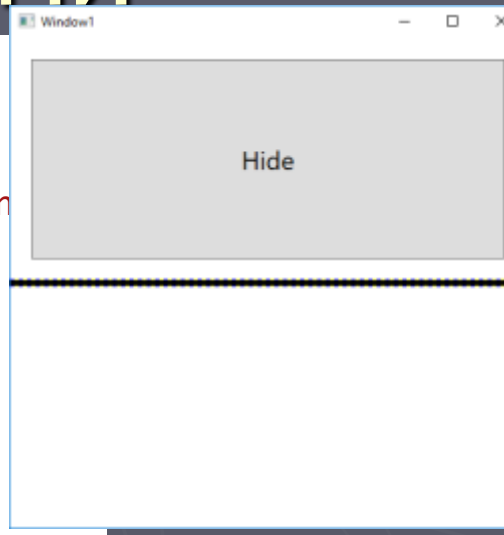
Left, Right, Center, Stretch

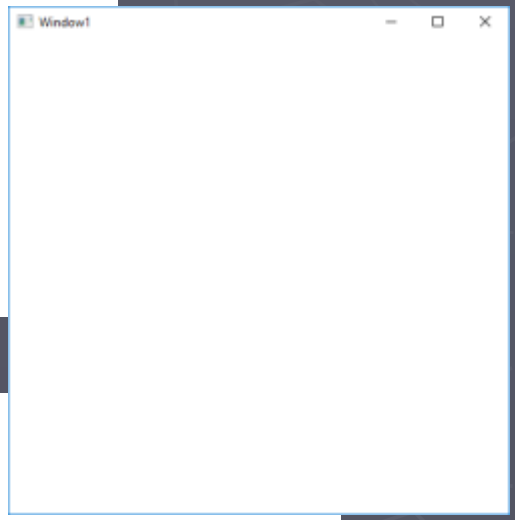
Управление панелями

```
<Grid  Name ="GridEx" ShowGridLines="True">
                    <Grid.RowDefinitions>
                        <RowDefinition Height="*"> </RowDefinition>
                        <RowDefinition Height="Auto"></RowDefinition
                        <RowDefinition Height="*"></RowDefinition>
                    </Grid.RowDefinitions>

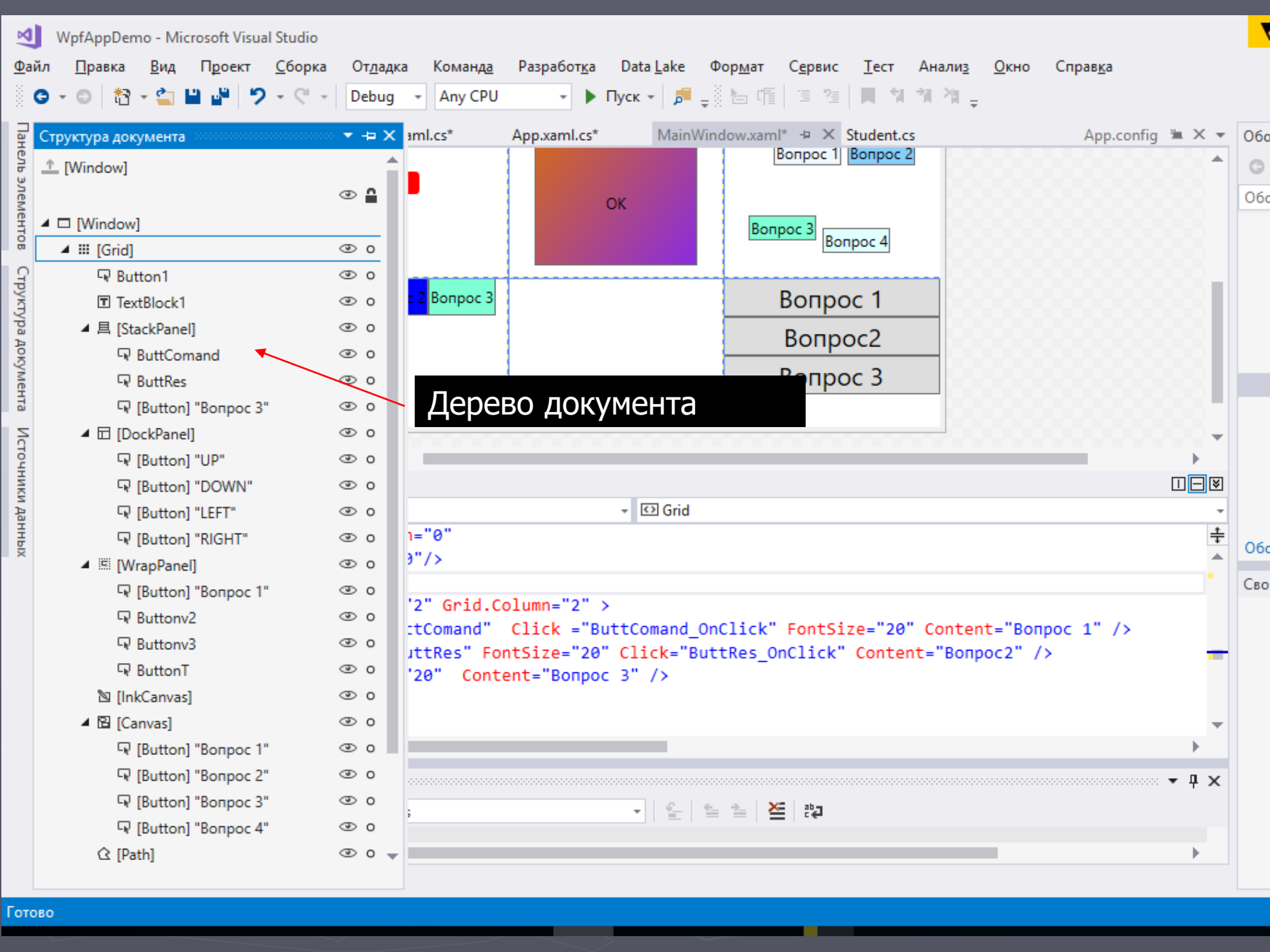
          <GridSplitter  Name="GSplitter" Grid.Row =" 1"
                  ShowsPreview="false"
                          Height="6"
                          Background="Black"
                          HorizontalAlignment="Stretch"/>
          <Button Name="Ok"
                  Grid.Row ="0" Content="Hide"
                  Click="Ok_Click"
                  Margin="20"/>

      </Grid>
```

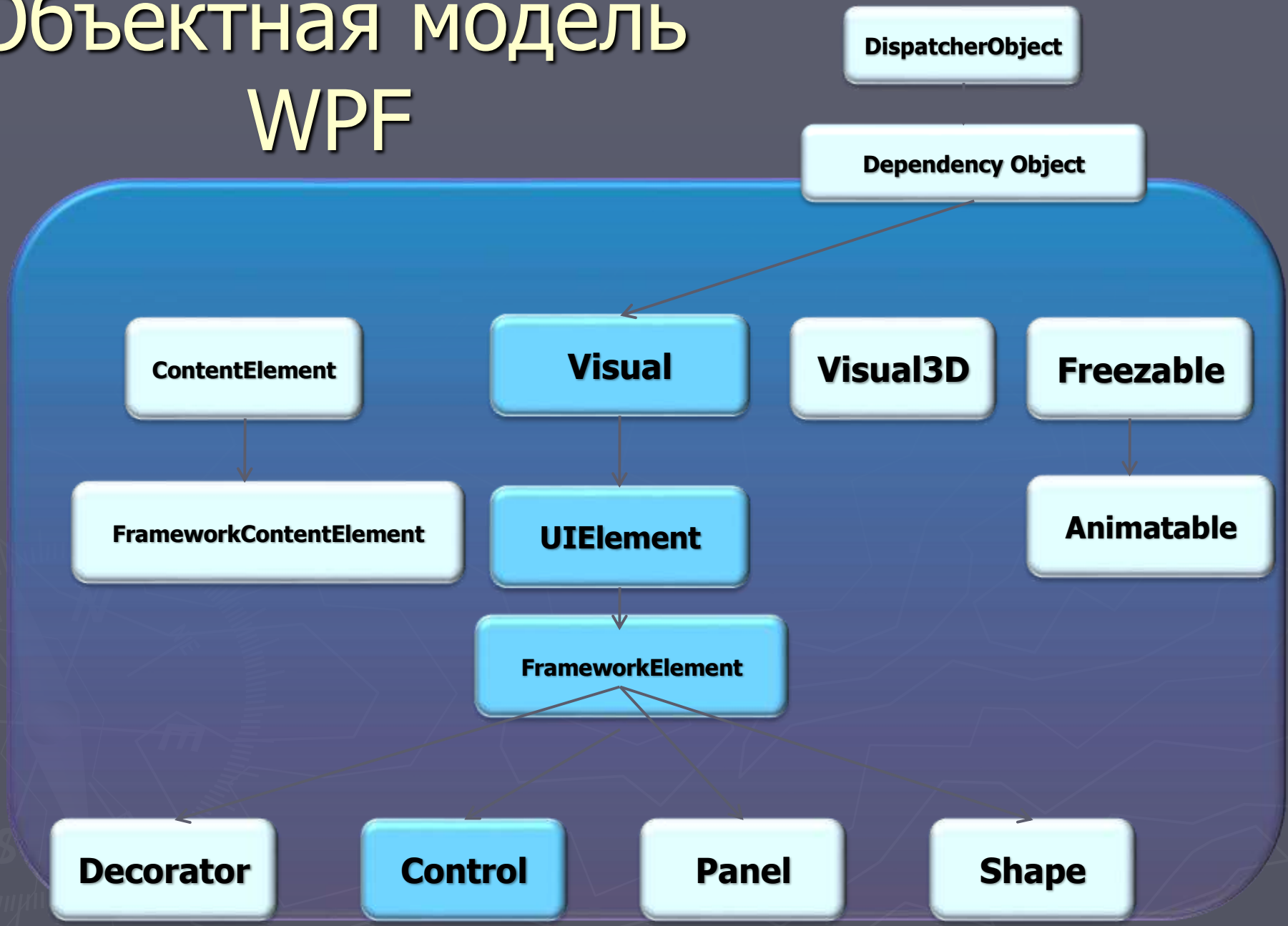





```
private void Ok_Click(object sender, RoutedEventArgs
        {
            this.GridEx.Visibility = Visibility.Hidden;
        }
```


WpfAppDemo - Microsoft Visual Studio
Файл Правка Вид Проект Сборка Отладка Команда Разработка Data Lake Формат Сервис Тест Анализ Окно Справка
Debug
Any CPU
Пуск
Структура документа
[Window]
[Window]
[Grid]
Button1
TextBlock1
[StackPanel]
ButtComand
ButtRes
[Button] "Вопрос 3"
[DockPanel]
[Button] "UP"
[Button] "DOWN"
[Button] "LEFT"
[Button] "RIGHT"
[WrapPanel]
[Button] "Вопрос 1"
Buttonv2
Buttonv3
ButtonT
[InkCanvas]
[Canvas]
[Button] "Вопрос 1"
[Button] "Вопрос 2"
[Button] "Вопрос 3"
[Button] "Вопрос 4"
[Path]
App.xaml.cs*
MainWindow.xaml*
Student.cs
App.config
OK
Вопрос 1
Вопрос 2
Вопрос 3
Вопрос 4
Вопрос 1
Вопрос2
Вопрос 3
Дерево документа
Grid
Click ="ButtComand_OnClick" FontSize="20" Content="Вопрос 1" />
FontSize="20" Click="ButtRes_OnClick" Content="Вопрос2" />
Content="Вопрос 3" />
Панель элементов
Структура документа
Источники данных
Готово

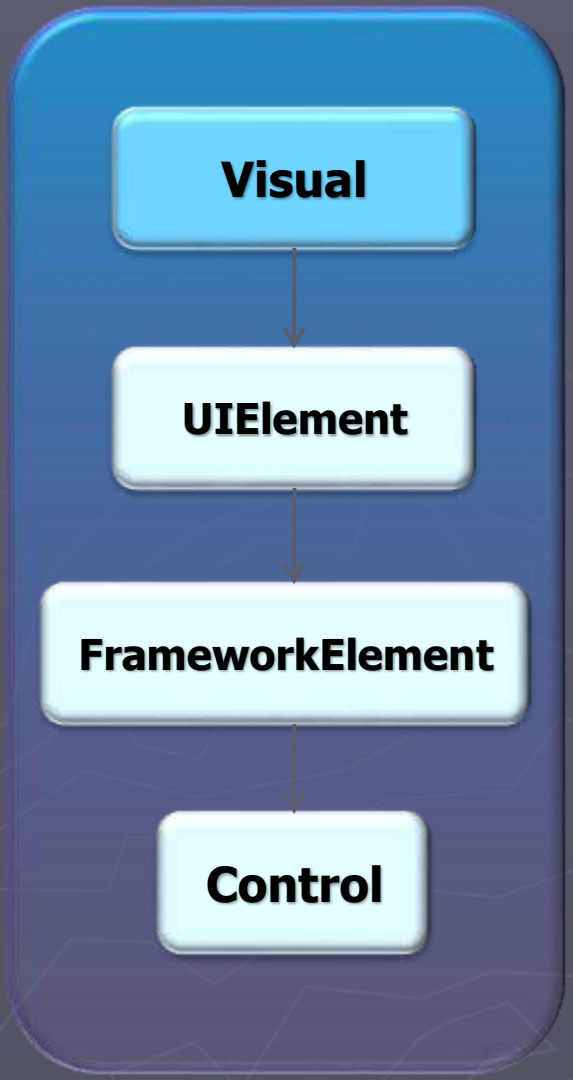
Объектная модель WPF



Visual

- Обеспечивает:
  - Рендеринг
  - Clipping (Обрезание краев)
  - Трансформации
  - Вычисление границ

Используется для визуализации и связи с milcore

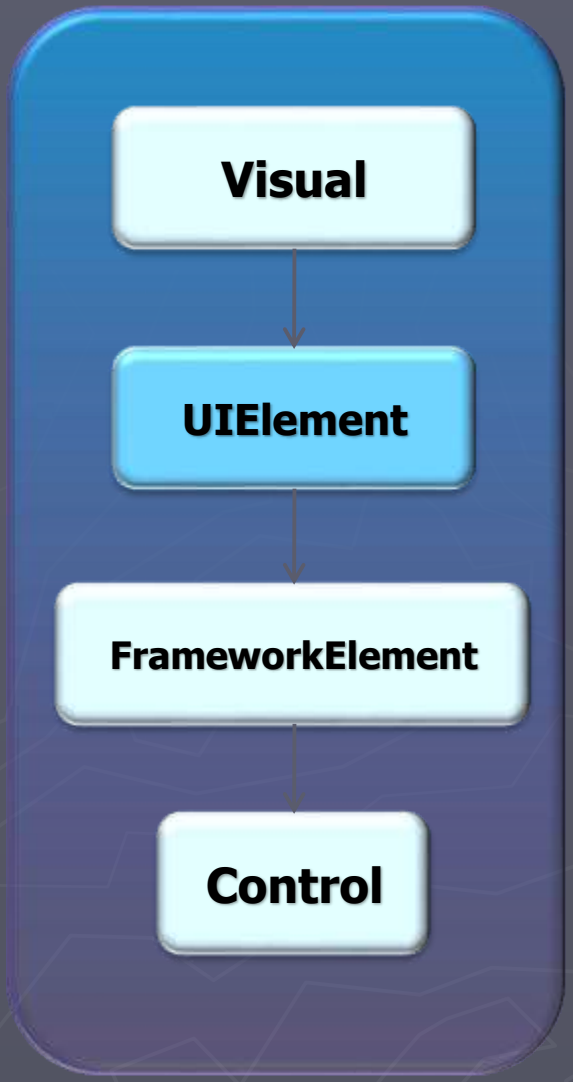


UIElement

- Добавляется:
  - *компоновка (layout),*
  - *ввод (input),*
  - *фокус (focus)*
  - *события (events)*

LIFE

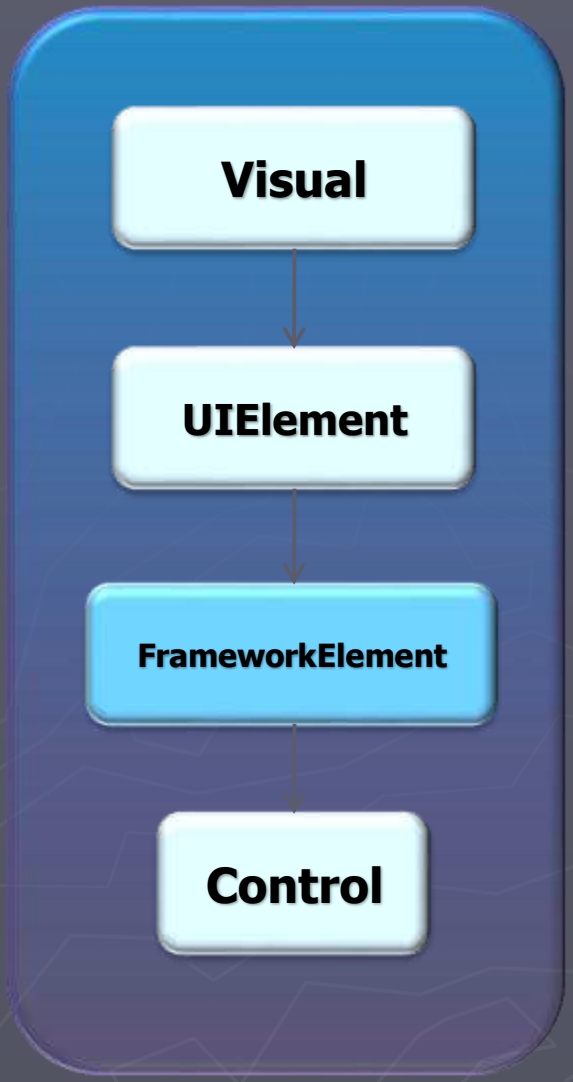
процесс измерения и организации компоновки



FrameworkElement

- Обеспечивает:
  - Систему метаданных свойств
  - Дополнительные свойства расположения
  - Стили
  - Storyboards
  - Триггеры

Добавляет события и методы



Control

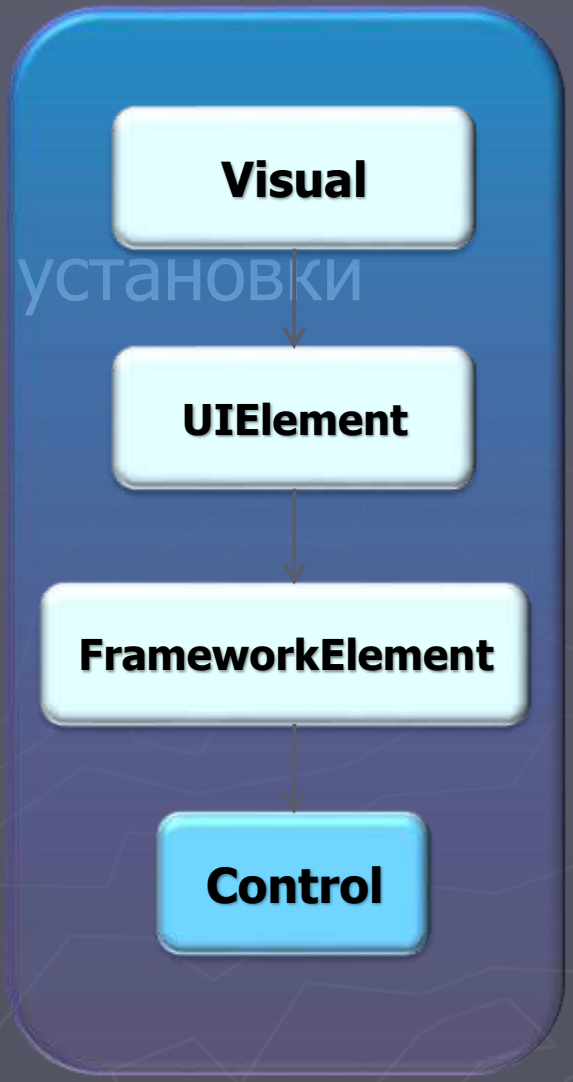
- Обеспечивает:
  - дополнительные свойства для установки шрифта
  - цветов переднего плана и фона

  поддержка шаблонов

  размеры элемента управления

  прозрачность,

  порядок обхода



Базовые классы Control

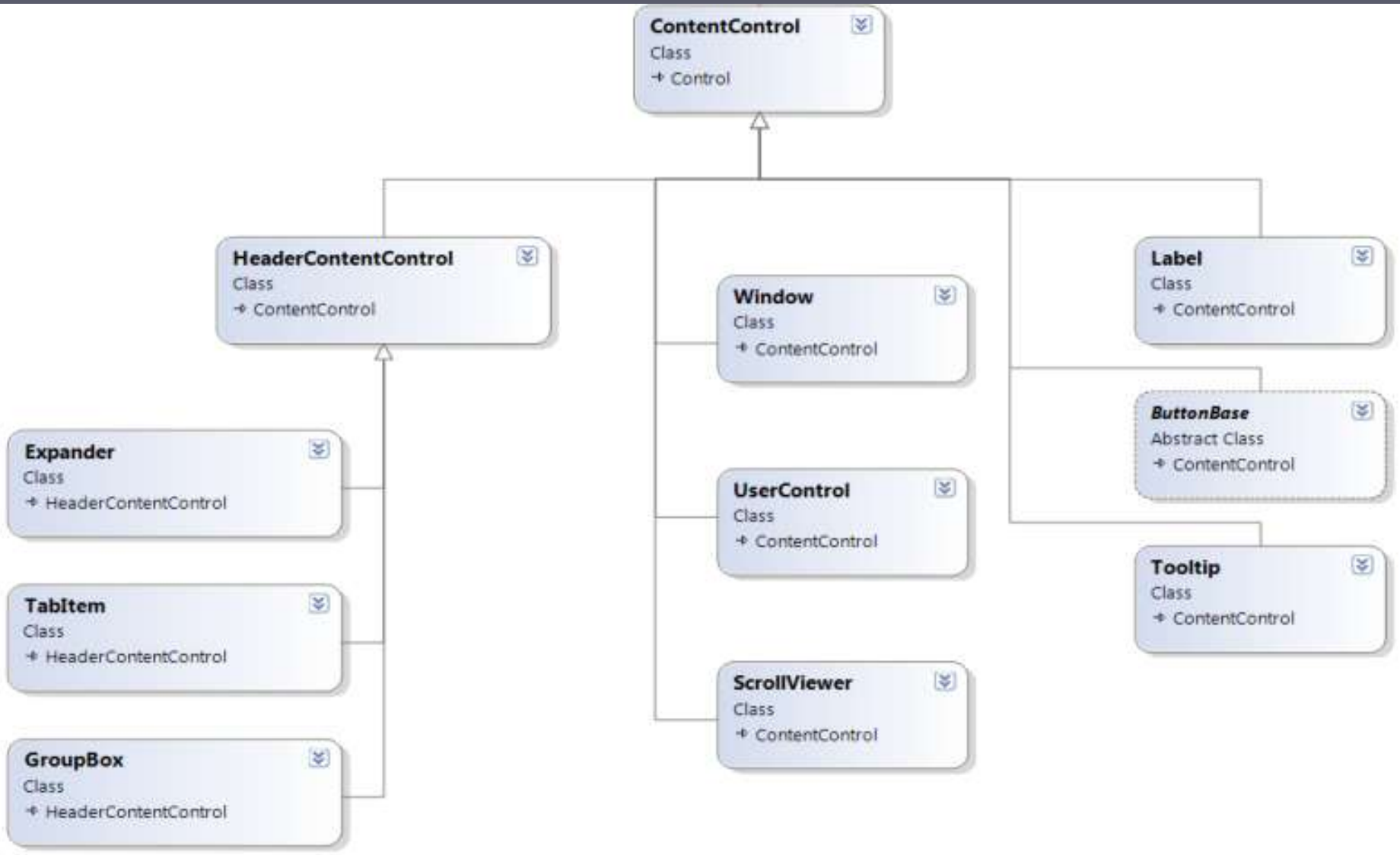


Content - одна порция данных

коллекция каких-то единиц информации

Объект класса, не наследующего от UIElement

Объект класса, наследующего от UIElement

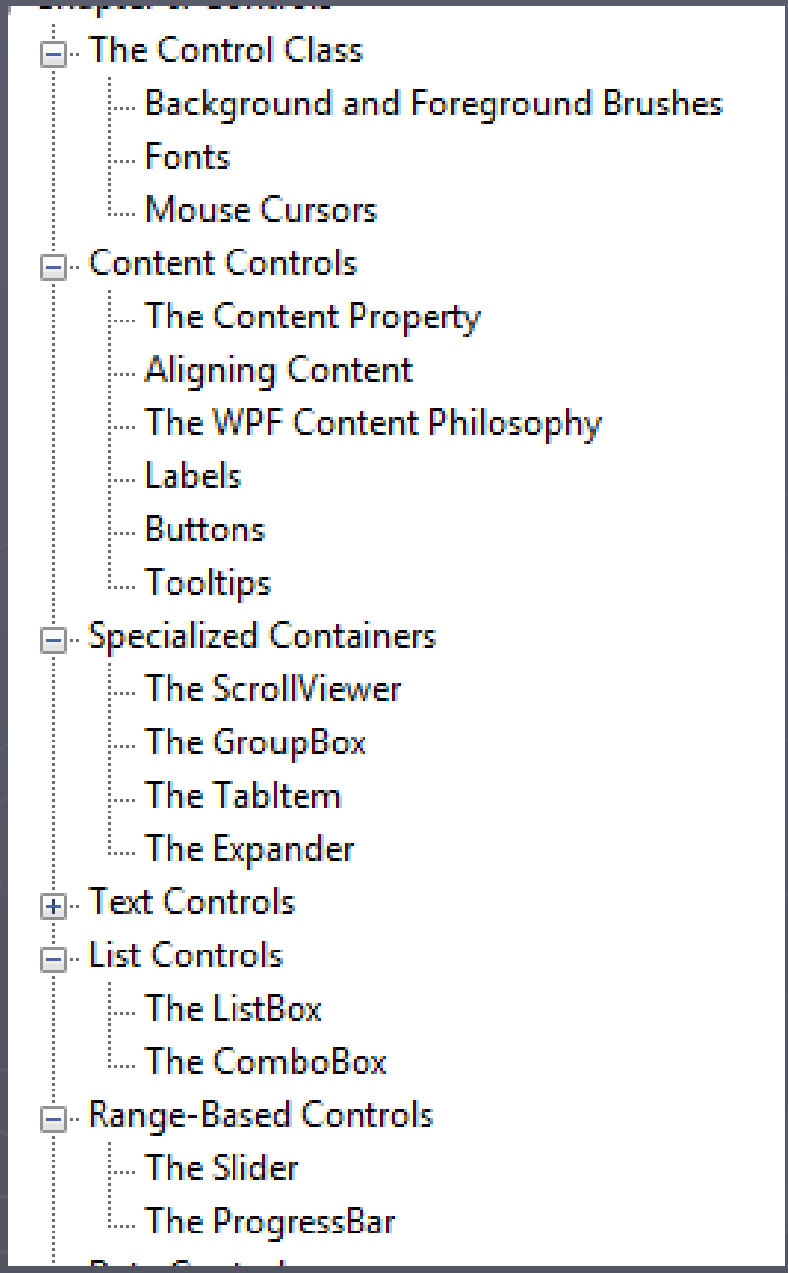

ContentControl
Class
Control
HeaderContentControl
Class
ContentControl
Window
Class
ContentControl
Label
Class
ContentControl
ButtonBase
Abstract Class
ContentControl
Expander
Class
HeaderContentControl
UserControl
Class
ContentControl
Tooltip
Class
ContentControl
TabItem
Class
HeaderContentControl
ScrollViewer
Class
ContentControl
GroupBox
Class
HeaderContentControl

ЭУ

- **Элементы управления содержимым** (Button Label)
- **Специальные контейнеры**, (ScrollViewer,GroupBox)
- **Декораторы (** Border или Viewbox)
- **Элементы управления списками** (ListBox, ComboBox)
- **Текстовые элементы управления**, (TextBox, RichTextBox)
- **Элементы, основанные на диапазонах значений**

(ProgressBar, Slider)

- **Элементы для работ с датами**, (DatePicker и Calendar)
- **Другие**



Новые ЭУ

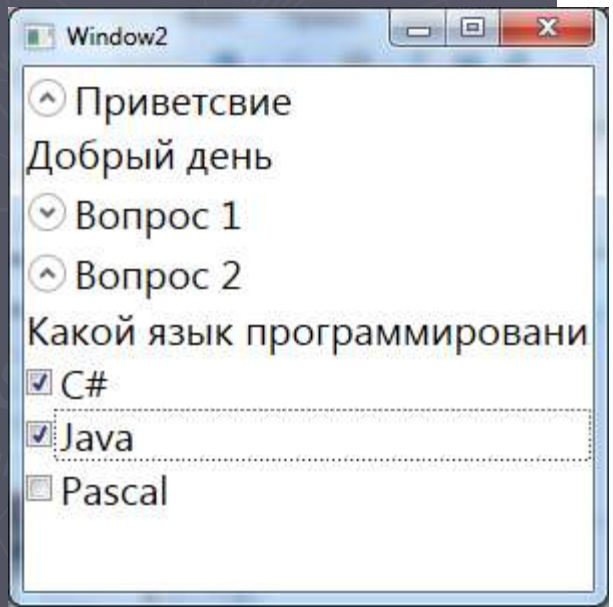
RepeatButton

повторяется событие Click (свойства Delay и Interval)

Expander

Скрытое содержимое, раскрывающееся по нажатию на указатель (содержимое может быть разным)

```
 <Expander Header="Вопрос 1"
IsEnabled="True">
```



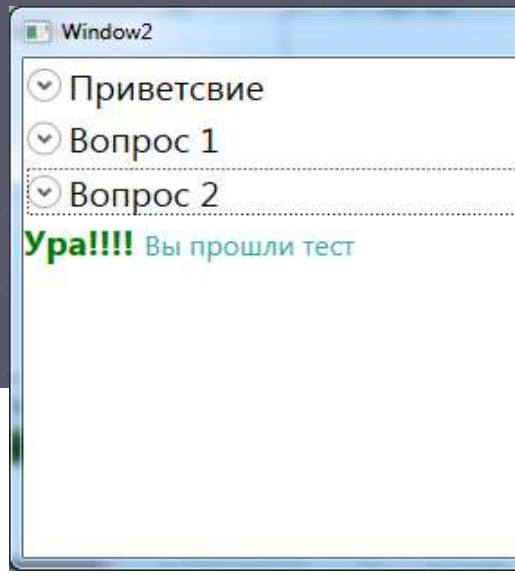

```
<StackPanel >
        <Expander Header="Приветсвие">
            <TextBlock>Добрый день</TextBlock>
        </Expander>
        <Expander Header="Вопрос 1">
            <TextBlock>На каком вы курсе</TextBlock>
        </Expander>
        <Expander Header="Вопрос 2">
            <StackPanel>
                <TextBlock>Какой язык программирования вы
                <CheckBox>C#</CheckBox>
                <CheckBox>Java</CheckBox>
                <CheckBox>Pascal</CheckBox>
            </StackPanel>
        </Expander>
```

```
 <Expander Header="Вопрос 2"  Expanded="Expander_Expanded"
Collapsed="Expander_Collapsed">
```

Открытие и закрытие

TextBlock

Блок текста с разным форматированием



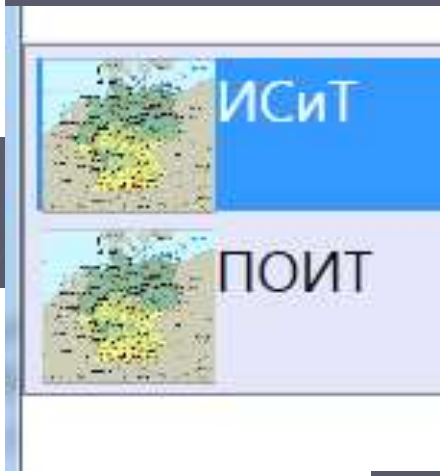

```
<TextBlock TextWrapping="Wrap">
   <Run FontSize="20" Foreground="Green"
              FontWeight="Bold">Ура!!!!</Run>
   <Run FontSize="16" Foreground="LightSeaGreen">
              Вы прошли тест</Run>
</TextBlock>
```

PasswordBox

не поддерживает работу с буфером обмена

```
<PasswordBox PasswordChar="*" MinHeight="30" />
            <PasswordBox MinHeight="30" />
```

ListBox




```
<StackPanel>
       <ListBox Name="Photos" Background="Lavender">
              <ListBoxItem Margin="3">
                  <StackPanel Orientation="Horizontal">
                      <Image Source="/files/map.gif" Width="60" />
                          <TextBlock>ИСиТ</TextBlock>
                  </StackPanel>
              </ListBoxItem>
                  <ListBoxItem Margin="3">
                      <StackPanel Orientation="Horizontal">
                  <Image Source="/files/map.gif" Width="60" />
                          <TextBlock>ПОИТ</TextBlock></StackPanel>
                  </ListBoxItem>
          </ListBox>
</StackPanel>
```

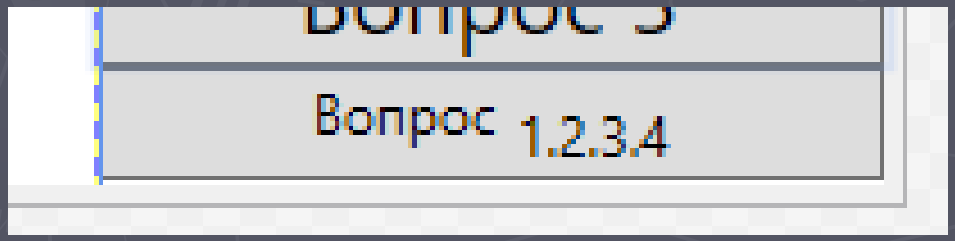
PopUp – сплывающее окно с содержимым

1) Имеет свойство PopupAnimation
2) Может содержать другие элементы управления
3) Может иметь прозрачность

```
<Popup Name="popLink"
               StaysOpen="False"
               Placement="Mouse"
               MaxWidth="200"
               PopupAnimation="Slide"
               AllowsTransparency = "True">
          <Border BorderBrush="Beige"
                     BorderThickness="2"
                     Background="White">
              <TextBlock Margin="10" TextWrapping="Wrap" >
                        Нажмите кнопку
              <Button Content="OK"
              Click="oK_Click"/>
              </TextBlock>
          </Border>
      </Popup>
```

Вложенность компонентов

```
<Button>
                <Button.Content>
                    <StackPanel Orientation="Horizontal">
                        <TextBlock Text="Вопрос"/>
                        <TextBlock Text="1.2.3.4" Margin="5,5,0,0"/>
                    </StackPanel>
                </Button.Content>
            </Button>
```



Вложение элементов

```
<StackPanel Orientation="Horizontal">
                    <Image Source="files/map.gif"
                             Height="60" Width="200" />
                    <StackPanel Orientation="Vertical">
                           <Label Content="Введите пароль"></Label>
                             <TextBox > </TextBox>
                  </StackPanel>
</StackPanel>
```



Tab

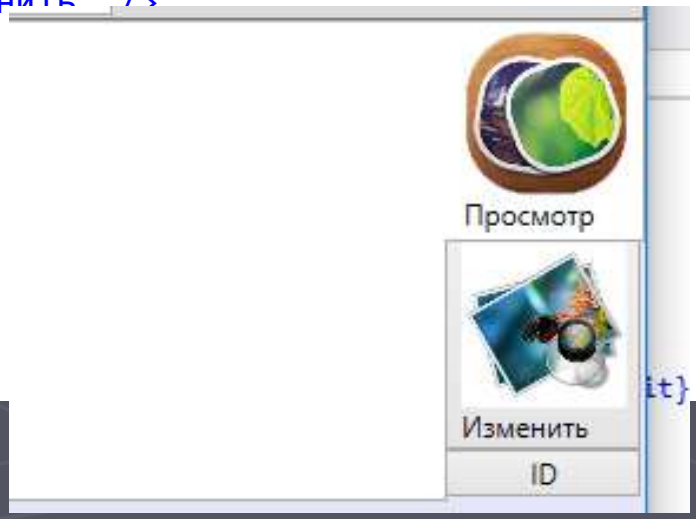
С какой стороны размещаются вкладки

```
<TabControl TabStripPlacement="Right">
            <TabItem>
                    <TabItem.Header>
                        <StackPanel>
                            <Image Source="files/1.jpg" Height="70"
Width="70"></Image>
                            <TextBlock Text="Просмотр"/>
                        </StackPanel>
                    </TabItem.Header>
            </TabItem>
                <TabItem>
                    <TabItem.Header>
                        <StackPanel>
                            <Image Source="files/2.jpg" Height="70"
Width="70"></Image>
                            <TextBlock Text="Изменить "/>
                        </StackPanel>
                    </TabItem.Header>
                </TabItem>

                <TabItem Header="ID">

            </TabItem>
        </TabControl>
```

Вложенный дескриптор



заголовок

```
<TabControl >
        <TabItem>
            <TabItem.Header>
             <StackPanel Orientation="Horizontal">
                <Image Source="files/map.gif" Height="70«
                       Width="70"></Image>
                    <TextBlock Margin="10" FontSize="14"
              HorizontalAlignment ="Center">France</TextBlock>
            </StackPanel>
             </TabItem.Header>
        </TabItem>

        <TabItem Header="ID">

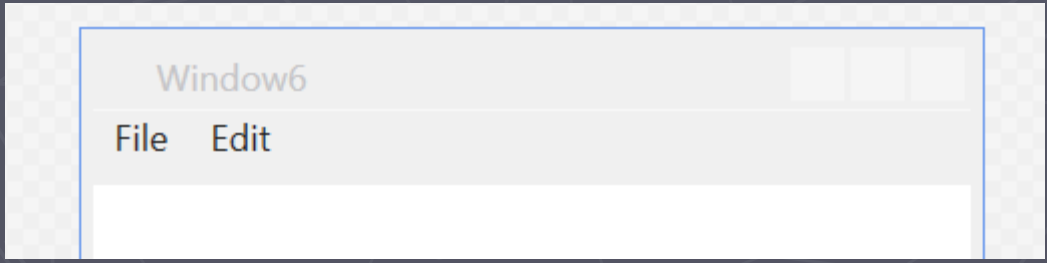
        </TabItem>
    </TabControl>
```



Menu

```
<Menu Height="25" VerticalAlignment="Top">
          <MenuItem Header="File">
              <MenuItem Header="New " ></MenuItem>
              <MenuItem Header="Open " >
                  <MenuItem Header="Last"></MenuItem>
                  <MenuItem Header="Prev" ></MenuItem>
              </MenuItem>
              <Separator />
              <MenuItem Header="Exit" ></MenuItem>
          </MenuItem>
          <MenuItem Header="Edit" ></MenuItem>

   </Menu>
```



ContextMenu

```
<RichTextBox Name="Editor">
            <RichTextBox.ContextMenu>
            <ContextMenu>
                <MenuItem Header="Cut"></MenuItem>
                <MenuItem Header="Copy"></MenuItem>
                <MenuItem Header="Delete"></MenuItem>
            </ContextMenu>
            </RichTextBox.ContextMenu>
  </RichTextBox>
```



- Элементы для работы с датами : **Calendar** и **DatePicker**
- Панель инструментов **ToolBar**
- Элемент для работы с изображениями **Image**

Окна

1) События окна
2) Модальные (доступ к родителю запрещен ShowDialog()), не модельные (Show())
3) Управление и присоединение (owner)
4) Формы окон
    1) фоновая графика
    2) создать фон с векторным содержимым → среда Expression Blend
    3) элемент, имеющий необходимую форму →Border

```
<Window x:Class="WpfAppDemo.Window5"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
        xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility
        xmlns:local="clr-namespace:WpfAppDemo"
        mc:Ignorable="d"
        Title="Window5" Height="300" Width="300"
        AllowsTransparency="True"
        Background="Transparent"
        WindowStyle="None"
        MouseLeftButtonDown="Window5_OnMouseLeftButtonDown">
    <Border Background="Blue"
            CornerRadius="250,600,600,250"
            >
        <Grid>
            <Button Content="X"
                    Margin="64,28,202,239"
                    Name="ButtonX"
                    Click="ButtonX_OnClick"/>
        </Grid>
    </Border>

</Window>
```

DecoratorBorder

1) свойства Window.AllowsTransparency значение true.
2) WindowStyle → None, скрыть неклиентскую обла окна
3) Установить для фона ок прозрачный цвет или зада изображение

Окна не прямоугольной формы

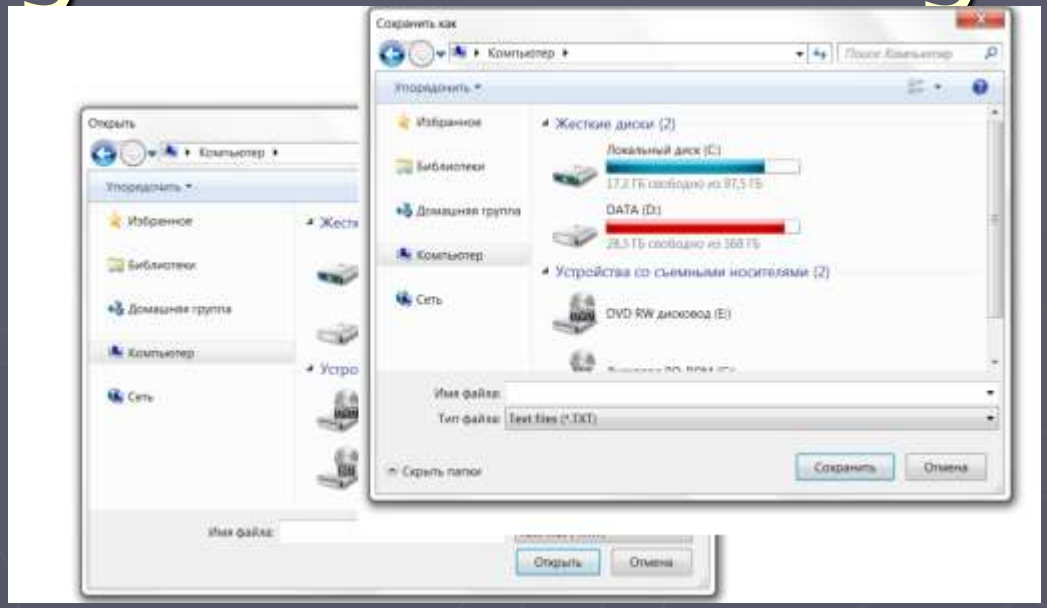
```
 private void Window5_OnMouseLeftButtonDown(object sender,
MouseButtonEventArgs e)
        {
            DragMove();
        }

        private void ButtonX_OnClick(object sender,
RoutedEventArgs e)
        {
            App.Current.Shutdown();
        }
```



OpenFileDialog & SaveFileDialog

- Microsoft.Win32



DataGrid

```
namespace WpfAppDemo
{
    public class Student
    {
        public String FName { get; set; }
        public String LName { get; set; }
        public String Number { get; set; }
        public override string ToString()
        {
            return FName + LName+
Number.ToString();
        }
    }
}
```

```
<Window x:Class="WpfAppDemo.Window3"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/wi
        xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/exp
        xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.c
        xmlns:local="clr-namespace:WpfAppDemo"
        mc:Ignorable="d"
        Title="Window3" Height="500" Width="500"
         xmlns:col="clr-namespace:System.Collections;assembly=mscorlib"
         >
<Grid Background="Lavender">
    <DataGrid x:Name="SrudGrid" AutoGenerateColumns="True"
         ItemsSource="{DynamicResource ResourceKey=fit}">
        <DataGrid.Resources>
            <col:ArrayList x:Key="fit">
                    <local:Student FName="Liz" LName="Gladkaia" Number="123" />
                 <local:Student FName="Kat" LName="Latushkina" Number="140" />
                <local:Student FName="Dima" LName="Gorevoy" Number="23" />
            </col:ArrayList>
        </DataGrid.Resources>
    </DataGrid>
</Grid>
    </Window>
```

автоматически разбивать на столбцы



```
public partial class Window3 : Window
    {  public Window3()
        {
            InitializeComponent();
            List<Student> studList = new List<Student>
        {
    new Student { FName= "Eugen", LName= "Riabchenko", Number= 89 },
    new Student {FName= "Fedor", LName = "Plehanov", Number= 367 },
        };
            SecondStudGrid.ItemsSource = studList;
        }
    }
```

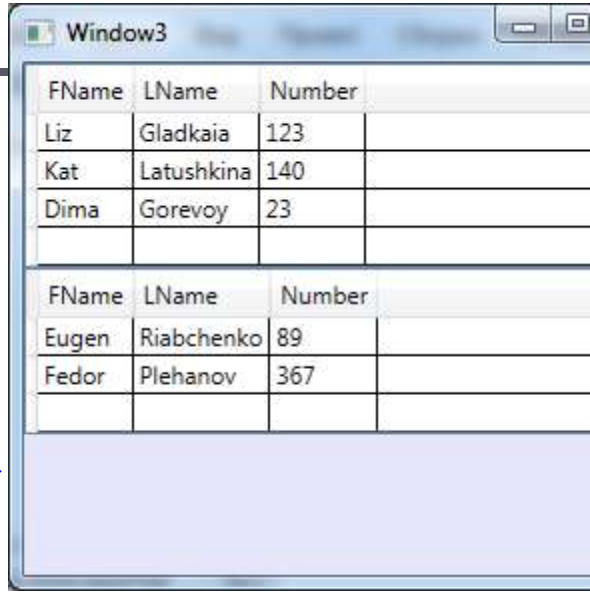
```
<Grid Background="Lavender">
   <StackPanel Orientation="Vertical">

     <DataGrid x:Name="SrudGrid" AutoGenerateColumns="True" I
        temsSource="{DynamicResource ResourceKey=fit}">
       ...
     </DataGrid>

   <DataGrid Name="SecondStudGrid" AutoGenerateColumns="True">

   </DataGrid>

   </StackPanel>
</Grid>
```



Дополнительные свойства

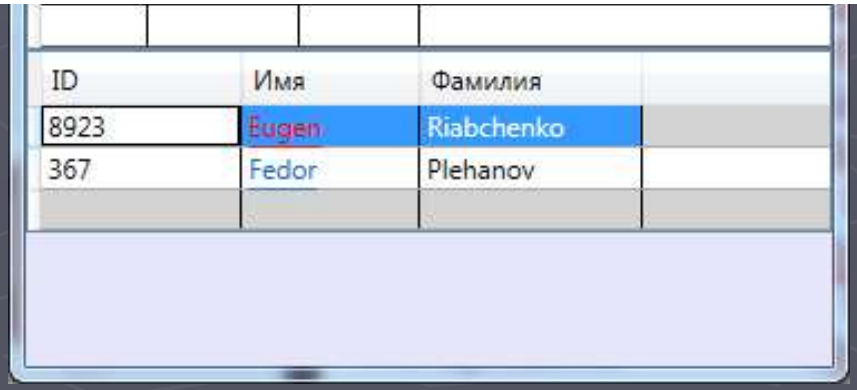
Изменение цвета фона

```
<DataGrid Name="TherdStudGrid" AutoGenerateColumns="False"
          HorizontalGridLinesBrush="DarkGray"
          RowBackground="LightGray"
          AlternatingRowBackground="White">
    <DataGrid.Columns>
        <DataGridTextColumn Header="ID"
            Binding="{Binding Path=Number}" Width="90" />
        <DataGridHyperlinkColumn Header="Имя"
            Binding="{Binding Path=FName}" Width="80" />
        <DataGridTextColumn Header="Фамилия"
            Binding="{Binding Path=LName}" Width="100" />
    </DataGrid.Columns>
</DataGrid>
```

Определение столбцов и заголовков

Возможность ввода текста

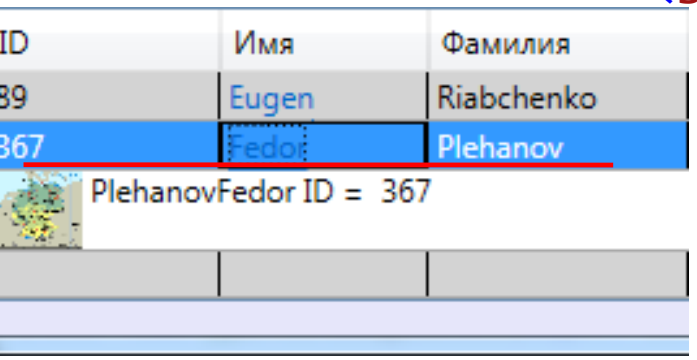
Гиперссылка



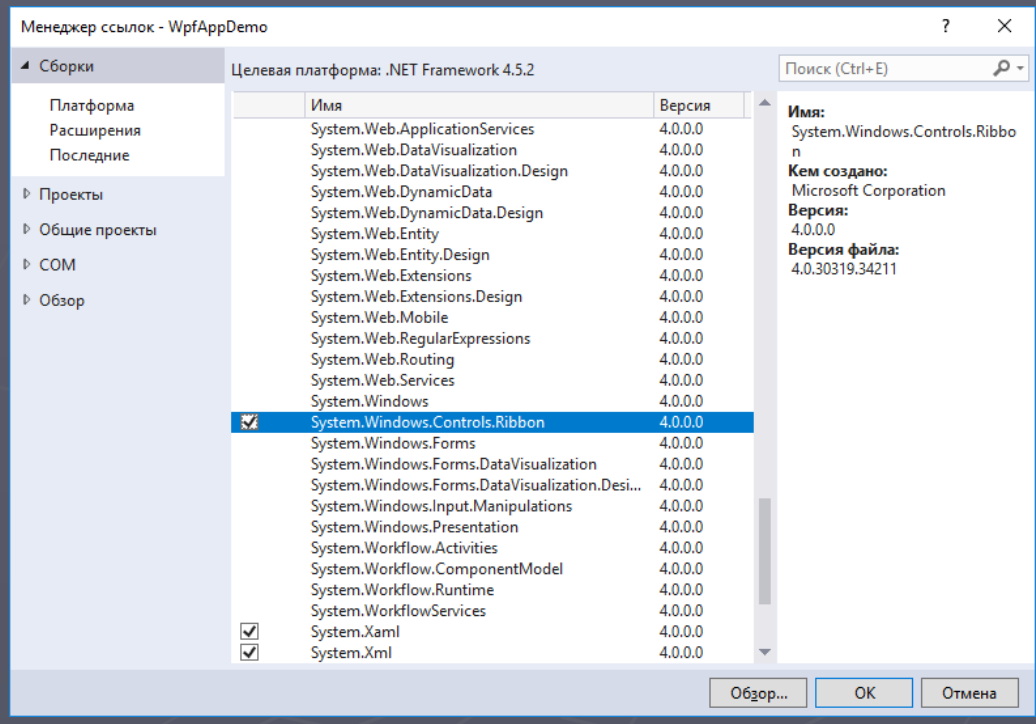
DataGridTemplateColumn - позволяет задать специфичный шаблон для отображения столбца

детали строк (row details)

```
</DataGrid.Columns>
        <DataGrid.RowDetailsTemplate>
            <DataTemplate>
                <StackPanel Orientation="Horizontal">
                    <Image Source="files/map.gif" Height="30"
                           Width="40">  </Image>
                    <TextBlock Text="{Binding Path=LName}" />
                    <TextBlock Text="{Binding Path=FName}" />
                    <TextBlock Text=" ID =  " />
                    <TextBlock Text="{Binding Path=Number}" />
                </StackPanel>
            </DataTemplate>
        </DataGrid.RowDetailsTemplate>
    </DataGrid>
```



Лента (Ribbon)

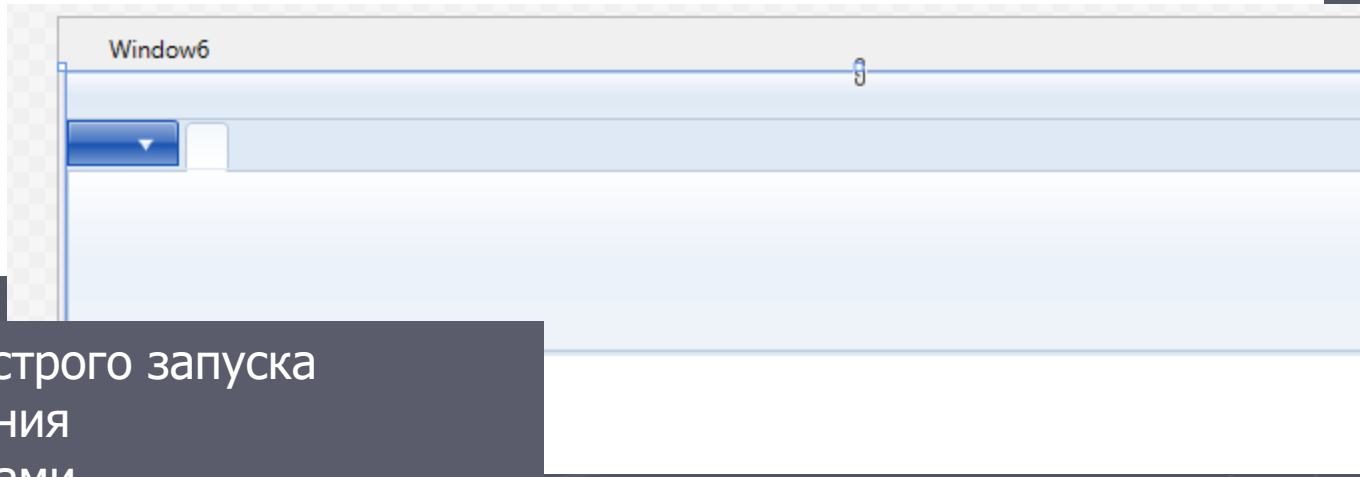


```
<Window x:Class="WpfAppDemo.Window6"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
        xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
        xmlns:local="clr-namespace:WpfAppDemo"
        xmlns:ribbon="clr-
namespace:System.Windows.Controls.Ribbon.Primitives;assembly=System.Windows.Con
trols.Ribbon"
        mc:Ignorable="d"
        Title="Window6" Height="450" Width="800">
    <Grid>
        <DockPanel>
            <Ribbon>
                <ribbon:RibbonTabsPanel></ribbon:RibbonTabsPanel>

            </Ribbon>

        </DockPanel>

    </Grid>
</Window>
```



- панели для быстрого запуска
- меню приложения
- лента с вкладками

Фильтровать по названию

Элементы управления
Категории элементов управления
Модель содержимого WPF
Библиотека элементов управления
Стили и шаблоны
Настройка элементов управления

Элементы управления

30.03.2017 • Время чтения: 10 мин • Соавторы

Windows Presentation Foundation (WPF) содержит большинство распространенных компонентов п
интерфейса, которые используются практически во всех приложениях Windows, таких как Button,
и ListBox. Исторически эти объекты называются элементами управления. Хотя WPF SDK продолжа
термин «элемент управления» для общего обозначения любого класса, который представляет ви
приложении, важно отметить, что класс не обязательно должен наследовать от Control класса, чт
представление. Классы, наследующие от Control класс содержать ControlTemplate, позволяющий
элемента управления существенно изменить внешний вид элемента управления, не создавая нов
разделе обсуждаются как элементы управления (наследующих или наследующих от Control класс
возвращающие) обычно используются в WPF.

Создание экземпляра элемента управления

Элемент управления можно добавить в приложение с помощью Язык XAML или кода. В следующ
как создать простое приложение, которое запрашивает у пользователя имя и фамилию. В этом пр
шесть элементов управления: две метки, два текстовых поля и две кнопки в XAML. Все элементы
быть созданы аналогичным образом.

XAML

```
<Grid>
  <Grid.RowDefinitions>
    <RowDefinition Height="30"/>
    <RowDefinition Height="30"/>
```